



UNIVERSIDAD
LATINA *de Panamá*
SUMMUM DESIDERIUM SAPIENTIA

LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

CONTENIDOS

SECRETARIA GENERAL

Registros Académicos

Resolución Comisión Técnica de Fiscalización CTF-57-2012, del
13 de julio del 2012



Universidad
LATINA de Panamá
SUMMUM DESIDERIUM SAPIENTIA

UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMÁ
Facultad de Ingeniería

CERTIFICA:

1. *Que la Universidad Latina de Panamá es una entidad de Educación Superior reconocida oficialmente en Panamá mediante Decreto de Gabinete N° 606 del 4 de septiembre del año 1991.*
2. *Que esta Universidad ofrece la carrera de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas Informáticos la cual fue aprobada mediante Resolución Comisión Técnica de Fiscalización CTF-57-2012, del 13 de julio del 2012*
3. *Que el documento que se adjunta corresponde a una descripción del programa académico en sus diferentes asignaturas.*
4. *Que este documento debe acompañarse de los créditos oficiales del particular para tener valor académico y/o constancia de finalización de estudios en la carrera señalada.*
5. *Que este documento se expide a solicitud de RUBEN EDUARDO VILLASMIL MOLINA con identidad personal número 101399843.*

Dado en la ciudad de Panamá, a los 02 días del mes de diciembre de 2021.

Dra. Gina Della Togna
Secretaria General

Denominación de la Asignatura:		INGLÉS I			
Créditos: 5		Código: EDU-005			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T 2	P 2	T 0	P 0	
Pre-requisitos:	Criterios de Admisión				
Laboratorio	No requiere				

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

Este curso consiste en el estudio de las partes de la oración y de los conceptos gramaticales necesarios para mejorar la habilidad del estudiante para entender, leer, hablar y escribir el inglés. También se ocupa de fomentar la escritura de oraciones correctas y de párrafos cortos, al igual que de la lectura cuentos cortos que con lleven el incremento del vocabulario de los estudiantes con terminologías básicas de la animación digital, la publicidad y el diseño gráfico asistido por computadora.

CONTENIDO

I. Las estructuras gramaticales

A. Los Pronombres:

Personales, Posesivos, Objetivos, Demostrativos, Relativos, Interrogativos, Reflexivos

B. Los artículos: Definidos e Indefinidos

C. Los Sustantivos: Singular, Plural y Posesivo

D. Los Verbos: Regulares e Irregulares

E. Los Adjetivos: Positivos, Comparativos, Superlativos

F. Los Adverbios: Positivos, Comparativos, Superlativos

II. El verbo ser o estar: Pasado, Presente y Futuro

- Oraciones con el: Pasado Simple, Presente Simple y el Futuro Simple

III. Oraciones con Did-Do-Does

A. Interrogativas

B. Afirmativas

C. Negativas

IV. Oraciones con el Pasado progresivo, Presente progresivo y Futuro progresivo

V. Oraciones con los adverbios auxiliares

A. Can y Will

B. Should y Would

C. May y Must

Denominación de la Asignatura:		FIS-001			
Créditos: 3		Código: LÓGICA Y ALGORTIMO			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T 2	P 2	T 0	P 0	
Pre-requisitos:	Criterios de Admisión				
Laboratorio	No requiere				

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

Tiene como finalidad proporcionar al estudiante las técnicas necesarias para generar en él, la disciplina necesaria para la creación de programas, utilizando las características más sobresalientes de los lenguajes de programación, en función del desarrollo intelectual del estudiante en la especialidad.

CONTENIDO

Lógica y Algoritmo

1. Resolución de Problemas con Computadores y Herramientas de Programación

- 1.1. Fases de la resolución de problemas
- 1.2. Programación Modular
- 1.3. Programación estructurada
- 1.4. Conceptos y características de algoritmos
- 1.5. Escritura de algoritmos
- 1.6. Actividades de Programación

2. Aspectos Generales

- 2.1. Introducción
- 2.2. Elementos básicos de un programa
- 2.3. Datos
 - 2.3.1. Tipos de datos
 - 2.3.1.1. Datos numéricos
 - 2.3.1.2. Datos Lógicos
 - 2.3.1.3. Datos Tipo Carácter
 - 2.3.2. Operaciones primitivas
 - 2.3.3. Constantes y variables
 - 2.3.4. Expresiones
 - 2.3.4.1. Expresiones aritméticas
 - 2.3.4.2. Expresiones lógicas
 - 2.3.5. Acumulador, contador e interruptor
 - 2.3.6. Operaciones de Asignación
 - 2.3.7. Entrada / salida de los datos
- 2.4. Escritura de algoritmos/ programas

3. Resolución de Problemas con conceptos básicos

- 3.1. Algoritmos (pseudocódigo)
 - 3.1.1. Diseño de algoritmos
- 3.2. Diagrama de Flujos
 - 3.2.1.. Conceptos
 - 3.2.2. Símbolos de programación
 - 3.2.3. Resolución de problemas

3.2.4. Programa visión (Práctica en el Laboratorio)

4. Estructura Selectiva

- 4.1. Conceptos
- 4.2. Reglas de programación
- 4.3. Análisis de los problemas
- 4.4. Estructuras Básicas
 - 4.4.1. Secuencial
 - 4.4.1.1. Simple
 - 4.4.1.2. Doble
 - 4.4.1.3. Selección múltiple

5. Estructuras Repetidas

- 5.1. Estructuras
- 5.2. Estructura
- 5.3. Estructura desde
- 5.4. Estructura repetitivas
- 5.5. Sentencias de salto interrumpe y continua

Arreglos

6.1. Concepto

Tipos de arreglos

- 1. Unidimensionales
- 2. Bidimensionales
- 3. Resolución de problemas

Denominación de la Asignatura:		INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA			
Créditos: 3		Código: FIS-002			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T 2	P 2	T 0	P 0	
Pre-requisitos:	Criterios de Admisión				
Laboratorio	Sí requiere				

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

La tecnología se ha convertido en parte fundamental para el desarrollo funcional del país. Hemos llegado al punto de que una sociedad sin tecnología es como una sociedad prehistórica. En todas partes, desde nuestros hogares hasta las afueras de ellos, tenemos más de tres artículos tecnológicamente modernos que van desde un televisor, un componente con disco compacto o un microondas, hasta el carro en que nos transportamos a las tiendas, las cajas registradoras con "scanners", el aire acondicionado, los semáforos, etc. La tecnología moderna está aumentando la productividad y la efectividad, como resultado por lo cual se requerirá un esfuerzo menor de trabajo para satisfacer las necesidades básicas del individuo.

A través de La asignatura Introducción a la Informática se busca la formación del estudiante como un profesional responsable, competente, líder, capaz de realizar su labor con equipos de trabajo; siendo capaz de explotar y transferir la tecnología necesaria para el desarrollo, en los diferentes ámbitos de acción, de la institución u organización en que se desenvuelve.

CONTENIDO

1. Fundamentos de Tecnología

- 1.1. Ciencia y Tecnología
- 1.2. Contribución de la tecnología
- 1.3. ¿Qué es Innovación tecnológica?
- 1.4. La Sociedad de la Comunicación, Información y Conocimiento
- 1.5. Informática
 - 1.5.1. Concepto
 - 1.5.2. Ramas de la Informática
 - 1.5.3. Computador
 - 1.5.3.1. Definición
 - 1.5.3.2. Enfoque sistemático o pensamiento cartesiano
 - 1.5.3.3. Datos vs Información
 - 1.5.3.4. Interfaces gráficas
 - 1.5.3.5. Usuarios
 - 1.5.3.6. Tipos de Computadoras
 - 1.5.3.7. Hardware / software
 - 1.5.3.8. Partes de una computadora personal (PC)
 - 1.5.3.9. Dispositivos de Entrada
 - 1.5.3.10. Dispositivos de Salida
 - 1.5.3.11. Dispositivos de Almacenamiento
 - 1.5.3.12. Motherboard
 - 1.5.3.13. Unidad Central de Proceso(CPU)
 - 1.5.3.14. Programas del sistema
 - 1.5.3.15. Sistema Operativo
 - 1.5.3.16. Programas utilitarios
 - 1.5.3.17. Software de aplicación

- 1.5.3.18. Como arrancar una computadora personal
 - 1.5.3.19. Redes de Computadoras
 - 1.5.3.20. Internet
 - 1.5.3.20.1. Conceptos
 - 1.5.3.20.2. Herramientas más utilizadas
 - 1.5.3.20.2.1. Correo electrónico
 - 1.5.3.20.2.2. FTP
 - 1.5.3.20.2.3. World Wide Web
 - 1.6. Examen revalida para Certificación
2. Vida en línea
 - 2.1. Conceptos básicos de Redes de Computadoras
 - 2.1.1. Definición de red
 - 2.1.2. Red de computadoras
 - 2.1.3. Elementos de una red de computadoras
 - 2.1.4. Tipos de redes
 - 2.2. Internet
 - 2.2.1. Servicios del Internet – Vida en Línea
 - 2.2.2. Correo electrónico
 - 2.2.3. Chat
 - 2.2.4. Foros
 - 2.2.5. E-learning
 - 2.2.6. Portales Web
 - 2.2.7. Comercio electrónico
 - 2.2.8. Banca Electrónica
 - 2.2.9. Buscadores y su uso
 - 2.2.10. Riesgos en Internet
 - 2.3. Examen de Certificación
3. Ofimática
 - 3.1. Procesamiento de Texto
 - 3.1.1. Como presentar una monografía
 - 3.1.2. Introducción a los procesadores de texto
 - 3.1.2.1. Insertar y modificar texto
 - 3.1.2.2. Crear y modificar párrafos
 - 3.1.2.3. Dar formato a documentos
 - 3.1.2.4. Usar tablas
 - 3.1.2.5. Administrar documentos
 - 3.1.2.6. Trabajar gráficos
 - 3.1.3. Prueba de Certificación
 - 3.2. Hoja de Cálculo
 - 3.2.1. Entorno de trabajo con Hoja de Cálculo
 - 3.2.2. Introducción a las Hojas de Cálculo
 - 3.2.2.1. Trabajar con celdas y datos
 - 3.2.2.2. Administrar archivos
 - 3.2.2.3. Dar formato a la hoja de cálculo
 - 3.2.2.4. Comercio electrónico
 - 3.2.2.5. Aplicar formato de impresión
 - 3.2.2.6. Modificar Libros
 - 3.2.2.7. Crear y revisar fórmulas
 - 3.2.2.8. Tipos de gráficos estadísticos
 - 3.2.2.9. Crear y modificar gráficos
 - 3.2.3. Prueba de Certificación
 - 3.3. Multimedia
 - 3.3.1. Entorno Multimedia
 - 3.3.1.1. Introducción a Multimedia
 - 3.3.1.2. Imágenes prediseñadas
 - 3.3.1.3. Configurar una presentación
 - 3.3.1.4. Combinar y personalizar animación

3.3.1.5. Transiciones

3.3.1.6. Sonidos

3.3.1.7. Películas

3.3.1.8. Hipervínculos

3.3.1.9. Efectos de Relleno

3.3.1.10. Desencadenadores de animaciones

3.3.2. Prueba de Certificación

Denominación de la Asignatura:		CÁLCULO DIFERENCIAL			
Créditos: 4		Código: FIS-006			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T 2	P 2	T 0	P 0	
Pre-requisitos:	Criterios de Admisión				
Laboratorio	No requiere				

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

El curso está orientado al análisis de los conceptos fundamentales del cálculo diferencial e integral en una variable y sus aplicaciones.

CONTENIDO

1. FUNCIONES.

Definición, dominio y rango.

Gráficas de funciones.

Problemas de optimización modelados con funciones cuadráticas.

Funciones inyectiva, suprayectivas y su caracterización geométrica.

La función inversa.

Álgebra de funciones.

La función composición

Funciones polinomiales, racionales, trigonométricas, valor absoluto, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas inversas.

2. SUCESIONES Y CONVERGENCIA.

Definición de sucesión

Definición de convergencia de una sucesión.

Teoremas sobre límites.

3. LÍMITES Y CONTINUIDAD

Definición de límite de una función en un punto dado, utilizando sucesiones.

Teoremas sobre límites

Límites infinitos, al infinito y asíntotas.

Definición de continuidad puntual de continuidad en un conjunto.

4. DERIVACIÓN

Introducción al concepto de derivada.

Reglas de derivación: suma, producto, cociente.

La regla de la cadena

5. DERIVADAS DE FUNCIONES EXPONENCIALES Y LOGARÍTMICAS.

5.1. Exponenciales, logarítmicas y funciones inversas.

5.2. Función logaritmo natural.

5.3. Función exponencial natural.

5.4. Funciones exponenciales y logarítmicas.

6. APLICACIONES ADICIONALES DE LA DERIVADA.

6.1. Incrementos diferenciales y aproximación lineal.

6.2. Funciones crecientes y decrecientes y el teorema del valor medio.

6.3. El criterio de la primera derivada.

6.4. Gráfica de curvas.

6.5. Derivadas de orden superior y concavidad.

- 6.6. Trazo de curvas y asíntotas.
- 6.7. Monotonía, concavidad, puntos de inflexión
- 6.8. Aplicaciones de máximos y mínimos en problemas geométricos, físicos y de la Ingeniería.

7. DIFERENCIACIÓN

- 7.1. Introducción al concepto de diferencial
 - 7.2. Interpretación geométrica del diferencial
 - 7.3. Aplicaciones del diferencial
-

Denominación de la Asignatura:		MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN			
Créditos: 3		Código: LSEB-018			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T 2	P 2	T 0	P 0	
Pre-requisitos:	Criterios de Admisión				
Laboratorio	No requiere				

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

El contenido del curso comprende los aspectos relacionado con los elementos que constituyen todo el proceso de la Investigación Científica; utilizando las técnicas y material bibliográfico actualizados para que los estudiantes aprendan todos los procedimientos involucrados en el área de la Investigación Científica.

CONTENIDO

1. Introducción
 - Importancia de la selección de un tema de investigación.
 - Factores que deben tenerse en cuenta para la selección y delimitación.
 - La función de la biblioteca en la investigación.
 - El uso de la ficha para ordenar el material bibliográfico.
 - Sugerencias para redactar mejor.
 - Redacción de citas y notas de literatura citada.
 - Función de la bibliografía en la investigación.
 - El plan y el informe de investigación.
2. ¿Qué es la Ciencia?
 - El fenómeno del conocimiento humano.
 - Ciencia y sentido común.
 - Tipos de conocimientos.
 - El objeto formal de una ciencia.
 - Los tipos de ciencias.
 - El método científico: Inducción y deducción. Análisis y Síntesis.
 - Las explicaciones científicas y sus tipos.
3. La Investigación Científica.
 - Obstáculos socioculturales de la tarea del investigador.
 - La ética en la investigación.
 - Definición del concepto de investigación.
 - Partes del proceso de investigación.
 - Establecimiento del problema y propósito de la investigación.
 - Estado de la cuestión y la revisión de la literatura.
 - El problema de investigación: formulación y tipos.
 - Los objetivos. Importancia y formulación.
 - Nueva etapa del proceso: el inicio de la investigación.
4. El marco teórico y las hipótesis.
 - El marco teórico en la investigación.
 - Importancia y Función.
 - Obtención del marco teórico.
 - Las hipótesis, importancia y función en la investigación.
 - Técnicas para la redacción de las hipótesis.
 - Definición operativa de los términos de las hipótesis.
5. El marco metodológico de la investigación.
 - Tipos de investigaciones.

- Los métodos de investigación.
- Selección de los sujetos y las fuentes de la investigación instrumental y operacional.
 - Las variables procedentes de la hipótesis: variables dependientes e independientes. Relación entre variables y tipos de hipótesis.
 - Descripción de los instrumentos de recolección y medición de los datos.
 - Validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección y medición.
- 6. Segunda Etapa del Proceso de Investigación
- Recopilación de los Datos
 - Técnicas e Instrumentos para recopilar la información
 - La Observación
 - Tipos
 - Prueba y contraprueba
 - La Experimentación
 - Tipos
 - Prueba y contraprueba
 - La Encuesta
 - Muestreo
 - Conceptos
 - Tipos
 - Tamaño de muestra
 - Diseño de una muestra
 - La entrevista
 - Tipos
 - Preparación
 - Principio directrices
 - Limitaciones
 - El Cuestionario
 - Tipos
 - Redacción y presentación
 - Codificación
 - Limitaciones
- 7. Tercera Etapa Del Proceso De Investigación.
- El Tratamiento De Los Datos
 - Procesamiento
 - Tradicional
 - Automatizado.
 - Medición
 - Concepto.
 - Comparación del concepto medición con otros términos.
 - Medir-evaluar-calificar.
 - Importancia de la medición en la investigación
- 8. Cuarta y Última Etapa del Proceso de Investigación: El Análisis de los Datos
 - Interpretación
 - Representación textual escrita
 - Representación tabular
 - Representación gráfica
 - Conclusiones
 - Recomendaciones
 - El informe
 - Partes modulares
 - Sección sobre Metodología
 - Redacción de la obra
 - Revisión y crítica del manuscrito
 - Presentación final de la obra.

Denominación de la Asignatura:		ESPAÑOL			
Créditos: 3		Código: EDU-061A			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T 2	P 2	T 0	P 0	
Pre-requisitos:	Criterios de Admisión				
Laboratorio	No requiere				

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

Consiste en orientar y analizar la lengua como principal sistema de comunicación: el lenguaje de la comunicación y la estructura del texto.

Consiste inicialmente en el estudio de la oración: Elementos gramaticales, morfología, sintaxis, mecánica de la puntuación y ortografía. Por otro lado, se verán los diferentes tipos de párrafos, las formas del discurso, (narración, descripción y exposición) y vicios del lenguaje.

CONTENIDO

CONTENIDOS DEL CURSO:

Módulo 1. LA COMUNICACIÓN

- 1.1 El Concepto de comunicación.
- 1.2 Los Elementos y pasos de la comunicación.
- 1.3 Las Condiciones y obstáculos para una comunicación eficaz.
- 1.4 Los Tipos de relación de comunicación
- 1.5 La Importancia de la comunicación en el mundo del trabajo.

Módulo 2. EL ANALISIS DEL PÁRRAFO

- 2.1 Las ideas en los párrafos.
- 2.2 La Clasificación: principales y secundarias.
- 2.3 La Idea principal y construcción de frase nominal.
- 2.4 La Clasificación del párrafo: normal y anormal
- 2.5 Las Ideas secundarias de un párrafo. Clasificación.

Módulo 3. EL TEXTO DISCURSIVO O EXPOSITIVO

3.1 EL ESQUEMA SECUENCIAL

- 3.1.1 La Organización de las ideas principales de un texto.
- 3.1.2 Información contenida y no contenida en un texto.
- 3.1.3 Tema o asunto.
- 3.1.4 Título de un texto.

3.2 EL ESQUEMA ESTRUCTURAL

- 3.2.1 Las Partes estructurales de un texto: introducción, desarrollo y conclusión.
- 3.2.2 Los Tipos de estructuras: hechos, tesis-demostración, problema-solución.

Módulo 4. LAS TÉCNICAS DEL RESUMEN

- 4.1 El resumen.
- 4.2 Características de un resumen.
- 4.3 Pasos para elaboración del resumen de un texto.
- 4.4 Producción de resúmenes

Denominación de la Asignatura:		INGLÉS II			
Créditos: 5		Código: EDU-010			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T 2	P 2	T 0	P 0	
Pre-requisitos:	EDU-005				
Laboratorio	No requiere				

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

Consiste en la preparación y presentación de temas a través de los cuales el estudiante demuestre que ha asimilado diferencias culturales destrezas orales adquiridas en el uso de la lengua inglesa. También se hace énfasis en la pronunciación, en el incremento del vocabulario y en la fluidez de la expresión al igual que en el uso correcto de las estructuras gramaticales básicas.

CONTENIDO

MODULO 1. LA ORACIÓN, PALABRAS NUEVAS Y CONJUNCIONES RELATIVAS

- 1.1 Uso del pasado simple, presente simple y futuro simple
- 1.2 Oraciones con Did, Do, Does
- 1.3 Oraciones con el pasado progresivo
- 1.4 Oraciones con el pasado perfecto, presente perfecto y futuro perfecto
- 1.5. Either... or
- 1.6. Neither...or

MODULO 2: NEW VER (TO MAKE OUT O BE ABLE, TO CLEAN UP COMPLAIN, TO KNOW ABOUT TO HOLD, TO FIND OUT TO LOOK FORWARD TO, HOLD UP TO GET UP TO BUMP, INTO ,TO CHECK UP.

- 2.1. Uso del auxiliar would /would and but en la misma oración: would like and would rather
- 2.2. Modal: Should and could

MODULO 3: ENDING

- 3.1. Los tag endings
- 3.2. Cómo se forman

MODULO 4: NEW WORDS

- 4.1. Indirect speech with ask
- 4.2. Causative/auxiliary ought

Denominación de la Asignatura:		DIBUJO LINEAL Y GEOMETRÍA DESCRIPTIVA			
Créditos: 4		Código: FIS-003			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T 2	P 2	T 0	P 0	
Pre-requisitos:	No tiene				
Laboratorio	No requiere				

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

El dibujo lineal y la geometría descriptiva permiten al estudiante de ingeniería en sistema, crear o desarrollar diferentes proyectos de diseño utilizando para ello herramientas del área de la ingeniería. La materia hace énfasis en las técnicas de dibujo rudimentario para luego desarrollar en el área de informática con la ayuda de AutoCAD.

CONTENIDO

1. Introducción

- 1.1. Reseña histórica de la Ingeniería..
- 1.2. Reseña histórica de la Ingeniería. Industrial

2. Generalidades Sobre Sistemas

- 2.1. Introducción
- 2.2. Estudio de sistemas
- 2.3. Objetivo de sistemas
- 2.4. El sistema de empresa
- 2.5. Clasificación de los sistemas de empresa
- 2.6. Modelos de sistemas de empresa
- 2.7. Sistema de administración
- 2.8. Elementos de un Sistema
- 2.9. Ambiente Interno y Externo de un Sistema

3. Sistema de Producción

- 3.1. Sistemas Industriales.
- 3.2. Productividad.
- 3.3. Producción.
- 3.4. Sistemas de producción.
 - 3.4.1. Elementos de un sistema de producción
 - 3.4.2. Operaciones de producción VS operaciones de servicio
 - 3.4.3. Estimaciones de las necesidades futuras de capacidad
 - 3.4.4. Estrategias para la modificación de la capacidad
- 3.5. Modelos de sistemas de producción.
- 3.6. Modelos entrada – salida.
- 3.7. Capacidad de producción.
 - 3.7.1. Medición de la Capacidad
- 3.8. Factores de localización.
 - 3.8.1. Procedimiento general para la planeación de ubicación de instalaciones
 - 3.8.2. Procedimiento para mejorar diseños de trabajo

4. Administración de Proyectos

- 4.1. Tipos de proyectos y tablas de GANTT.
- 4.2. Métodos del camino crítico.
- 4.3. Objetivos de la administración de proyectos

5. Balanceo de Líneas
 - 5.1. ¿Qué es balance de líneas?
 - 5.2. Producción modular y tecnología de grupo.
6. Estaciones de Trabajo
 - 6.1. Análisis de estaciones de trabajo.
 - 6.2. Mejoramiento de estaciones de trabajo.
 - 6.3. Diseño de Estaciones de Trabajo
7. Administración de Materiales.
 - 7.1. Planeamiento de requerimiento de materiales (MRP).
 - 7.2. Comparación de MRP con el método convencional de administración de inventarios.
 - 7.3. Costos de inventarios.
 - 7.4. Definición de sistemas (MRP)
 - 7.4.1. Sistemas MRP exitosos
 - 7.4.2. Planeación de requerimientos de materiales
 - 7.4.3. Limitaciones y ventajas del MRP
 - 7.4.4. Comparación del MRP con el método convencional de administración de Inventarios
8. Administración de Instalaciones
 - 8.1. Selección de equipo.
 - 8.2. Distribución de planta
 - 8.3. Clasificación de la distribución
 - 8.4. Decisiones respecto a las instalaciones
9. La Nación de Productividad
 - 9.1. La productividad y el nivel de vida.
 - 9.2. Factores que afectan la productividad.
 - 9.3. Visión general de la administración de la productividad
10. Aplicaciones de Internet en el Campo de la Ingeniería Industrial
11. Conceptos Básicos de Calidad.
 - 11.1. Elementos de administración de la calidad
 - 11.2. Factores que afectan la calidad
 - 11.3. La función "calidad" en la empresa.
 - 11.4. Sistema de administración de la calidad.
 - 11.5. Concepto Calidad - Estadística
 - 11.6. Concepto Calidad Total
 - 11.7. La administración orientada a la calidad
 - 11.8. Administración para mejorar la calidad de productos y Servicios Justo a Tiempo
 - 11.9. Elementos de un sistema justo a tiempo
 - 11.10. Implantación del justo a tiempo

Denominación de la Asignatura:		PROGRAMACIÓN I			
Créditos: 4		Código: FIS-005			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T 2	P 2	T 0	P 0	
Pre-requisitos:	FIS-001				
Laboratorio	No requiere				

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

Este curso está diseñado para que el estudiante de una manera sencilla las estructuras y técnicas de programación en un lenguaje sencillo de programación. Se abordan temas que pueden aplicarse a cualquier lenguaje de programación de procedimientos.

CONTENIDO

1. Introducción al Lenguaje C

- 1.1. Historia del Lenguaje C
- 1.2. Reglas Generales
 - 1.2.1. Mayúsculas vs Minúsculas
 - 1.2.2. Comentarios
 - 1.2.3. Punto y Coma
 - 1.2.4. Llaves
- 1.3. Elementos Básicos
 - 1.3.1. Identificación y Palabras Claves
 - 1.3.2. Tipos de Datos Básicos
 - 1.3.3. Constantes
 - 1.3.3.1. Enteros
 - 1.3.3.2. Reales
 - 1.3.3.3. Constante de un sólo carácter
 - 1.3.3.4. Constante de caracteres
- 1.4. Variables

2. Instrucciones Generales de Entrada / Salida de Datos

- 2.1. Entrada/Salida De Datos
 - 2.1.1. Scanf
 - 2.1.2. Get(), Getch()
 - 2.1.3. Printf
 - 2.1.4. Put(), Putchar()
- 2.2. Operadores Y Expresiones
 - 2.2.1. Aritméticas
 - 2.2.2. Monarios
 - 2.2.3. Relacionales y Lógicos
 - 2.2.4. Asignación
 - 2.2.5. Condicionales
 - 2.2.6. Sizeof

3. Estructura de un Programa en C

- 3.1. Componentes del programa
 - 3.1.1. Directrices del procesador
 - 3.1.2. Declaraciones y definiciones
 - 3.1.3. Expresiones
 - 3.1.4. Sentencias

- 3.1.5. Sentencia compuesta o bloque
- 3.2. Realización de un programa en C
 - 3.2.1. Edición de un programa en C
 - 3.2.2. Salvar el programa en el disco
 - 3.2.3. Compilación y ejecución
 - 3.2.4. Depurar un programa
- 3.3. Nombres de ficheros y extensiones
- 3.4. Funciones de control de pantalla
 - 3.4.1. clrscr()
 - 3.4.2. gotoxy()
 - 3.4.3. funciones especiales

4. Instrucciones de Control

- 4.1. Alternativas if
 - 4.1.1. Simples
 - 4.1.2. Compuestas
 - 4.1.3. Anidadas
- 4.2. Selección múltiple
- 4.3. Sentencias de repetición
 - 4.3.1. do
 - 4.3.2. while
 - 4.3.3. for
 - 4.3.4. break

5. Arreglos

- 5.1. Definición
- 5.2. Procesamiento
- 5.3. Tipos de arreglos
 - 5.3.1. Una dimensión
 - 5.3.2. Dos dimensiones

6. Punteros y archivos

- 6.1. Introducción de punteros
- 6.2. Arreglos de tipo punteros
- 6.3. Archivos secuenciales
 - 6.3.1. Lectura
 - 6.3.2. Impresión
 - 6.3.3. Adición

Denominación de la Asignatura:		MODELO DE PROGRAMACIÓN DE SISTEMA			
Créditos: 4		Código: FIS-007			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T 2	P 2	T 0	P 0	
Pre-requisitos:	FIS-001				
Laboratorio	No requiere				

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

Esta asignatura tiene como finalidad mejorar al estudiante en las técnicas de programación y diseño para la creación de programas y desarrollos de sistemas, utilizando las técnicas de programación estructurada.

CONTENIDO

1. Arreglos Unidimensionales y de varias dimensiones

- 1.1. Arreglos unidimensionales
- 1.2. Operaciones con vectores
- 1.3. Arreglos de Varias dimensiones

2. Métodos de Entrenamiento

3. Programación Modular

- 3.1. Conceptos de módulos
- 3.2. Requisitos de la programación modular
- 3.3. Criterios de modularización
- 3.4. Subrutinas o subprogramas - subrutinas/procedimientos
 - 3.4.1. Funciones

4. Recursividad

5. Conceptos y Definiciones de Archivos

- 5.1. Conceptos y definiciones
 - 5.1.1. Campos, Registros, Archivos, Bases de Datos
 - 5.1.2. Clasificación de Archivos
 - 5.1.2.1. Por su función
 - 5.1.2.2. Por su organización

6. Conceptos Fundamentales de Orientación a Objetos

- 6.1. ¿Que es programación orientada a objetos?
- 6.2. ¿Comunicación entre objetos: Los mensajes?
- 6.3. ¿Estructura interna de un objeto?
- 6.4. Clases

Denominación de la Asignatura:		CÁLCULO INTEGRAL			
Créditos: 4		Código: FIS-010			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T 2	P 2	T 0	P 0	
Pre-requisitos:	FIS-006				
Laboratorio	No requiere				

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

La asignatura Cálculo Integral es una continuación del curso Cálculo Diferencial y al igual que éste, sirve de apoyo a los estudiantes que cursan esta carrera ofreciendo los conceptos matemáticos básicos necesarios, con el fin de que éstos puedan ser aplicados en cursos posteriores.

CONTENIDO

1. Diferenciales

- 1.1. Concepto
- 1.2. Integrales fundamentales
- 1.3. Propiedades fundamentales
- 1.4. Método de sustitución e integración por partes
- 1.5. Ecuaciones diferenciales de variables separadas

2. Técnicas de Integración

- 2.1. Técnica de la sustitución trigonométrica
- 2.2. Técnicas de las fracciones parciales
- 2.3. Técnicas de integración de funciones racionales de Seno
- 2.4. Técnicas de integración de funciones racionales de Coseno
- 2.5. Técnicas de integración de funciones potencia de Seno
- 2.6. Técnicas de Integración de funciones de Coseno

3. Integral Definida

- 3.1. Definición de la Integral definida
- 3.2. Propiedades
- 3.3. Teorema fundamental del cálculo
- 3.4. Integración definida aproximada
- 3.5. Regla de Simpson
- 3.6. Regla de Trapecio

4. Aplicación de la Integral

5. Área bajo una curva

6. Área comprendida entre dos gráficas

- 6.1. Cálculo de volumen
- 6.2. Método de discos
- 6.3. Método de caja cilíndrica
- 6.4. Longitud de arco
- 6.5. Trabajo mecánico y Presión Hidrostática.

7. Integral de Funciones Exponenciales y Logarítmicas.

- 7.1. Exponenciales, logarítmicas y funciones inversas.
- 7.2. Función logaritmo natural.
- 7.3. Función exponencial natural.
- 7.4. Funciones exponenciales y logarítmicas.

Denominación de la Asignatura:		ESTADÍSTICA I			
Créditos: 4		Código: ADN-008			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T 2	P 2	T 0	P 0	
Pre-requisitos:	No tiene				
Laboratorio	No requiere				

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

El curso de Estadística, permitirá a los estudiantes el conocimiento del proceso de cálculo y medición de datos, lo que abarca tabulación y prospección de análisis porcentual. Al tiempo que es un instrumento exacto para encuestas y recopilación de datos necesarios para realizar una información con fundamentos contables.

CONTENIDO

CAPÍTULO 1: PROBABILIDAD

- 1.1. Conceptos básicos
- 1.2. Probabilidad clásica
- 1.3. Reglas de probabilidad
- 1.4. Teoremas importantes
- 1.5. Probabilidad bajo condiciones de independencia estadística
- 1.6. Probabilidad bajo condiciones de dependencia estadística

CAPÍTULO 2: DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD

- 2.1. Conceptos de variables aleatorias discretas y continuas
- 2.2. Conceptos de distribución de probabilidad
- 2.3. Distribución de probabilidad binomial
- 2.4. Distribución de probabilidad de poisson
- 2.5. Distribución de probabilidad normal

CAPÍTULO 3: MUESTREO Y DISTRIBUCIONES DE MUESTREO

- 3.1. Nociones de muestreo
- 3.2. Muestreo aleatorio
- 3.3. Diseño de muestreo
- 3.4. Distribuciones de muestreo
- 3.5. Distribución de muestreo de la media muestral
- 3.6. Selección del tamaño de una muestra

CAPÍTULO 4: INFERENCIA ESTADÍSTICA

- 4.1. Estimación
 - 4.1.1. Tipos de estimadores
 - 4.1.2. Estimaciones puntuales
 - 4.1.3. Estimaciones de intervalos e intervalos de confianza de la media a partir de muestras grandes
 - 4.1.4. Estimaciones de intervalo e intervalos de confianza de la proporción a partir de muestras grandes
 - 4.1.5. Determinación del tamaño de la muestra
- 4.2. Pruebas de hipótesis

CAPÍTULO 5: REGRESIÓN Y CORRELACIÓN

- 5.1. La recta de regresión de la población

- 5.2. El término error
- 5.3. Modelo probabilístico lineal simple
- 5.4. Método de mínimos cuadrados
- 5.5. Inferencia acerca de la pendiente de la recta
- 5.6. Predicción de un valor esperado Y ; para un valor dado de X
- 5.7. Coeficiente de correlación
- 5.8. Análisis de correlación

CAPÍTULO 6: CALIDAD Y CONTROL DE CALIDAD

- 6.1. Control estadístico de procesos
- 6.2. Diagramas de control
- 6.3. Análisis de pareto
- 6.4. Diagramas de dispersión
- 6.5. Histogramas
- 6.6. Índices de desempeño

Denominación de la Asignatura:		INGLÉS III			
Créditos: 5		Código: EDU-054			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T 2	P 2	T 0	P 0	
Pre-requisitos:	EDU-010				
Laboratorio	No requiere				

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

Este curso, diseñado para continuar con el desarrollo de las destrezas y habilidades del idioma, expone al participante a contenidos más complejo y exige de él un grado de fluidez que satisfaga sus necesidades de comunicación en diversos escenarios.

CONTENIDO

1. Response questions *Do you?, Have you?* To show interest.
2. Short responses with *really, Sure* to agree.
3. Expressions like *It seems like.... If you ask me*
4. Expressions *I think, probably, kind of, in a way. If I were you..., You might want to, You know what I mean?, Did you hear? Guess what? You know what?*
5. **Speaking:** Best friends, What have they done?, A traveler's Adventures, Family activities, Snack habits, Getting back in touch, What do you know about Internet, The problem with technology, People and situations
6. **Grammatical structures:** Adverbs of manner and others, adjective prefixes, present perfect, quantifiers, verbs let, make, help, have, get want, ask and tell; future tense with *will, going to, and other tenses*, modals, subject relative clauses, object relative clauses, phrasal verbs, if clauses, present perfect continuous, simple past passive, adverbs with the passive
7. **Vocabulary:** Personal qualities, buildings and structures, natural features, family members, containers, electronic machines and gadgets, expressions to describe movie types, feelings and reactions, weather conditions, natural disasters
8. **Reading:** Biographies of famous people, two travel blogs, facts from a book of world records, a magazine article about five popular snack foods, an article about ways to get rid of clutter, an article about identifying theft, a movie review
9. **Writing:** short descriptions, blogs, a paragraph, short articles, a book / movie review, a letter, a report

Denominación de la Asignatura:		ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS Y ESTRUCTURA DE DATOS			
Créditos: 4		Código: FIS-008			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T 2	P 2	T 0	P 0	
Pre-requisitos:	FIS-007				
Laboratorio	No requiere				

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

Aparece aquí otro importante aspecto de la informática: la organización de archivos, tema que también una vez cubiertos los temas sobre estructura de datos, estarán mereciendo nuestra atención.

Sin embargo, este aspecto está muy especialmente orientado al tratamiento de los datos una vez ubicados en la memoria principal, pero qué hacer con las cada vez más grandes cantidades de datos y la necesidad de almacenarlos y conservarlos?

Para el desarrollo de este curso se requiere de un conocimiento computacional básico previo y capacidad para leer y comprender textos en inglés. Se desarrollará el curso con el lenguaje de Programación 1, que se esté utilizando.

CONTENIDO

1. Introducción a las Estructuras de Datos

- 1.1. Algoritmos, complejidad y relación tiempo – espacio (Búsquedas).
- 1.2. Estructuras de datos (arrays, listas enlazadas, Operaciones con las estructuras de datos.
- 1.3. Organización elemental de los datos (entidades, atributos, registros, campos o claves).

2. Procesamiento de Cadenas.

- 2.1. Concepto
- 2.2. Manejo
- 2.3. Uso
- 2.4. Clasificación de las estructuras de datos
 - 2.4.1. Primitivas
 - 2.4.2. Cadenas
- 2.5. Estructuras de datos en los lenguajes de programación

3. Registros y Punteros

- 3.1. Registros
- 3.2. Arreglos y Tablas
- 3.3. Punteros

4. Listas Enlazadas

- 4.1. Definición
- 4.2. Representación de las listas enlazadas en memoria
- 4.3. Recorrido de una lista enlazada.
- 4.4. Búsqueda (inserción o eliminación)
- 4.5. Listas dobles
- 4.6. Operaciones o búsquedas
- 4.7. Problemas

5. Pilas, Colas y Recursividad

- 5.1. Pilas
- 5.2. Colas

- 5.3. Recursividad
- 5.4. Problemas de aplicación

6. Árboles

- 6.1. Árboles binarios
- 6.2. Representación de árboles binarios
- 6.3. Recorrido de árboles binarios
- 6.4. Árboles binarios de búsqueda
 - 6.4.1. Inserción de nodos un árbol de búsqueda binaria
 - 6.4.2. Supresión de nodos de un árbol binario
- 6.5. Problemas

7. Búsqueda y Ordenamiento

- 7.1. Concepto
- 7.2. Ordenación
 - 7.2.1. Ordenación por inserción
 - 7.2.2. Ordenación por selección
 - 7.2.3. Ordenación por mezcla
 - 7.2.4. Ordenación por Base
- 7.3. Búsqueda
 - 7.3.1. Búsquedas y modificaciones de datos
 - 7.3.2. Búsqueda Hash
- 7.4. Problemas de aplicación

8. Sistema de Archivo.

- 8.1. Archivos
 - 8.1.1. Maestros
 - 8.1.2. Transacciones
 - 8.1.3. Tabla
 - 8.1.4. Reporte
- 8.2. Operaciones con los archivos
- 8.3. Apertura y cierre de archivos
- 8.4. Sistemas de base de datos
- 8.5. Tipos de organizaciones
 - 8.5.1. Organización secuencial
 - 8.5.2. Ordenamiento y mezcla de archivos
 - 8.5.3. Organización de archivos relativos
 - 8.5.4. Estructura indexada
 - 8.5.5. Organización de archivos secuenciales indexados
 - 8.5.6. Organización de archivos multillave.

Denominación de la Asignatura:		PROGRAMACIÓN II			
Créditos: 4		Código: FIS-009			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T 2	P 2	T 0	P 0	
Pre-requisitos:	FIS-005				
Laboratorio	No requiere				

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

Este curso está diseñado para que el estudiante aprenda de una manera sencilla las estructuras y técnicas de programación en un lenguaje sencillo de programación. Se abordan temas que pueden aplicarse a cualquier lenguaje de procedimientos orientado a objetos.

CONTENIDO

1. Introducción al Lenguaje Java

- 1.1. Historia del lenguaje Java
- 1.2. Reglas generales
 - 1.2.1. Mayúsculas vs Minúsculas
 - 1.2.2. Comentarios
 - 1.2.3. Punto y Coma
 - 1.2.4. Llaves
- 1.3. Elementos Básicos
 - 1.3.1. Identificación y palabras claves
 - 1.3.2. Tipos de datos básicos
 - 1.3.3. Constantes
 - 1.3.3.1. Enteros
 - 1.3.3.2. Reales
 - 1.3.3.3. Constante de un sólo carácter
 - 1.3.3.4. Constante de caracteres
- 1.4. Variables

2. Instrucciones Generales de Entrada / Salida de Datos

- 2.1. Entrada / Salida de Datos
 - 2.1.1. System.out.println
 - 2.1.2. JOptionPane.showInputDialog
 - 2.1.3. JOptionPane.showMessageDialog
- 2.2. Operadores y Expresiones
 - 2.2.1. Aritméticas
 - 2.2.2. Monarios
 - 2.2.3. Relacionales y Lógicos
 - 2.2.4. Asignación
 - 2.2.5. Condicionales

3. Estructura de un programa de Java

- 3.1. Componentes del Programa
 - 3.1.1. Directrices del Procesador
 - 3.1.2. Declaraciones y Definiciones
 - 3.1.3. Expresiones
 - 3.1.4. Sentencias
 - 3.1.5. Sentencia Compuesta o Bloque

- 3.2. Realización de un Programa en Java
 - 3.2.1. Edición de un Programa en Java
 - 3.2.2. Salvar el Programa en el Disco
 - 3.2.3. Compilación y Ejecución
 - 3.2.4. Depurar un Programa
- 3.3. Nombres de Ficheros y Extensiones
- 3.4. Funciones Especiales
- 4. Instrucciones de Control**
 - 4.1. Alternativas if
 - 4.1.1. Simples
 - 4.1.2. Compuestas
 - 4.1.3. Anidadas
 - 4.2. Selección Múltiple
 - 4.3. Sentencias de Repetición
 - 4.3.1. Do
 - 4.3.2. While
 - 4.3.3. For
 - 4.3.4. Break
- 5. Arreglos**
 - 5.1. Definición
 - 5.2. Procesamiento
 - 5.3. Tipos de Arreglos
 - 5.3.1. Una Dimensión
 - 5.3.2. Dos Dimensiones
- 6. Applets**
 - 6.1. Label
 - 6.2. TextField
 - 6.3. Button
 - 6.4. Checkbox
 - 6.5. Lsr
 - 6.6. Choice
 - 6.7. Javascript
 - 6.7.1. Introducción
 - 6.7.2. Operadores
 - 6.7.3. Comandos
- 7. Clases**
 - 7.1. Fundamentos de Clases
 - 7.2. Métodos
 - 7.3. Paso de Objetos a Métodos
- 8. Herencia**
 - 8.1. Fundamentos de Herencia
 - 8.2. Acceso a Miembros y Herencia

Denominación de la Asignatura:		FÍSICA I			
Créditos: 4		Código: FIS-011			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T 2	P 2	T 0	P 0	
Pre-requisitos:	FIS-010				
Laboratorio	No requiere				

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

Sirve de apoyo a los estudiantes que cursan Ingeniería, ofreciendo los conceptos físicos básicos necesarios, con el fin de que éstos puedan ser aplicados en cursos posteriores que los relacionan con la informática

CONTENIDO

- 1. Introducción a la Física**
 - 1.1. Definición de la Física
 - 1.2. Definición de los diferentes conceptos que utilizan en la física
 - 1.3. Uso de los factores de conversión
- 2. Movimientos de una Dimensión**
 - 2.1. Desplazamiento, velocidad, rapidez
 - 2.2. Velocidad instantánea
 - 2.3. Aceleración
 - 2.4. Movimientos con aceleración constante
 - 2.5. Caída libre
- 3. Movimientos de dos Dimensiones**
 - 3.1. Desplazamiento, velocidad, aceleración
 - 3.2. Movimiento con aceleración constante
 - 3.3. Lanzamientos de proyectiles
 - 3.4. Aceleración tangencial y radial
- 4. Las Leyes del Movimiento**
 - 4.1. Conceptos de fuerza
 - 4.2. Primera ley de Newton y marcos inerciales
 - 4.3. Masa inercial
 - 4.4. Segunda ley de Newton
 - 4.5. Peso
 - 4.6. Tercera ley de Newton
 - 4.7. Fuerza de fricción o rozamiento
 - 4.8. Aplicaciones a la ley de Newton. (Incluyendo el movimiento circular).
- 5. Trabajo y Energía**
 - 5.1. Trabajo efectuado por una fuerza constante
 - 5.2. Trabajo efectuado por una fuerza variable
 - 5.3. Energía cinética y el teorema del trabajo y la energía
 - 5.4. Potencia
 - 5.5. Energía y el automóvil
- 6. Energía Potencial y Conservación de la Energía**
 - 6.1. Energía potencial
 - 6.2. Fuerzas conservativas y no conservativas
 - 6.3. Conservación de la energía
 - 6.4. Cuantización de la energía

Denominación de la Asignatura:		BASE DE DATOS I			
Créditos: 4		Código: FIS-013			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T 2	P 2	T 0	P 0	
Pre-requisitos:	FIS-008				
Laboratorio	No requiere				

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

Esta asignatura tiene como finalidad proporcionar al estudiante los conceptos relacionados con las bases de datos, con qué fines son empleadas, así como los diversos modelos de base de datos. Para ellos, es necesario confrontarlos con el papel importante que juega el profesional de informática como Administrador de Base de Datos y su rol en el Ciclo de Vida de una Base de Datos.

CONTENIDO

Capítulo I. Introducción

- 1.1. Qué es Base de Datos?
- 1.2. Realidad
- 1.3. Datos
- 1.4. Metadatos
- 1.5. Entidades
- 1.6. Relaciones
- 1.7. Atributos
- 1.8. Diccionario de Datos
- 1.9. Estructuras de datos para el Procesamiento de Bases de Datos.
- 1.10. Archivos Planos.
 - 1.10.1. Listas secuenciales.
 - 1.10.2. Listas vinculadas o enlazadas.
 - 1.10.3. Índices o listas invertidas

Capítulo II. Definición de Base de Datos

- 2.1. Objetivos de una base de datos
- 2.2. Administrador y Componentes de una base de datos
 - 2.2.1. Objetivos del DBMS.
 - 2.2.2. Funciones principales del DBMS.
 - 2.2.3. Componentes:
 - 2.2.3.1. Administrador de Almacenamiento.
 - 2.2.3.2. Administrador de consultas.
 - 2.2.3.3. Administrador de transacciones.

Capítulo III. Ciclo de Vida de una Base de Datos

- 3.1. Análisis
- 3.2. Diseño
- 3.3. Codificación

3.4. Implementación

Capítulo IV. Arquitectura de la Base de Datos

4.1. Arquitectura Cliente-Servidor

4.1.1. Componentes

4.1.2. Estructura Física de la Base de Datos

4.2. Procesamientos de una Consulta.

4.2.1. Niveles de Arquitectura

Capítulo V. Modelo de Base de Datos

5.1. Modelo jerárquico

5.2. Modelo de red

5.3. Modelo relacional

Capítulo VI. Diagramas Entidad - Relación

6.1. Conceptos

6.2. Normalización

6.2.1. 1FN

6.2.2. 2FN

6.2.3. 3FN

6.2.4. BNC

6.3. Desarrollo de Casos Prácticos

Denominación de la Asignatura:		FUNDAMENTOS DE REDES			
Créditos: 4		Código: IMP-26			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T 2	P 2	T 0	P 0	
Pre-requisitos:	No tiene				
Laboratorio	No requiere				

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

El curso trata de manera exhaustiva todos los temas de la comunicación de datos irrestricta, abierta entre nodos de comunicación. De manera tal, que la formación de los profesionales sea altamente calificada en las áreas de las redes empresariales. Las redes de área local, amplia e internacionales, vienen a ser la punta de lanza, hablando en términos de comunicaciones, para el desarrollo integral de la empresa moderna. Este profesionista debe escoger, analizar estructuras todas las redes con los sistemas de comunicación, y este entre los distintos puestos de trabajo, tanto si están situados próximamente como si se encuentran dispersos por la geografía nacional o internacional, se realiza de forma transparente para el usuario, sin necesidad de preocuparse por la separación ni el tiempo de recepción de la información, el cual se define en el diseño de la red y puede ser variado en función de las necesidades del sistema.

CONTENIDO

Módulo 1: Introducción a networking

1.1 Conexión a la Internet

- 1.1.1 Requisitos para la conexión a Internet
- 1.1.2 Principios básicos de los PC
- 1.1.3 Tarjeta de interfaz de red
- 1.1.4 Instalación de NIC y módem
- 1.1.5 Descripción general de la conectividad de alta velocidad y de acceso telefónico
- 1.1.6 Descripción y configuración TCP/IP
- 1.1.7 Probar la conectividad con ping
- 1.1.8 Navegadores de Web y plug-ins
- 1.1.9 Diagnóstico de los problemas de conexión a Internet

1.2 Matemática de redes

- 1.2.1 Representación binaria de datos
- 1.2.2 Bits y bytes
- 1.2.3 Sistema numérico de Base 10
- 1.2.4 Sistema numérico de Base 2
- 1.2.5 Conversión de números decimales en números binarios de 8 bits
- 1.2.6 Conversión de números binarios de 8 bits en números decimales
- 1.2.7 Representación en notación decimal separada por puntos de cuatro octetos de números binarios de 32 bits
- 1.2.8 Hexadecimal
- 1.2.9 Lógica booleana o binaria
- 1.2.10 Direcciones IP y máscaras de red

Módulo 2: Aspectos básicos de networking

2.1 Terminología de networking

- 2.1.1 Redes de datos
- 2.1.2 Historia de las redes informáticas
- 2.1.3 Dispositivos de networking
- 2.1.4 Topología de red
- 2.1.5 Protocolos de red
- 2.1.6 Redes de área local (LAN)
- 2.1.7 Redes de área amplia (WAN)
- 2.1.8 Redes de área metropolitana (MAN)
- 2.1.9 Redes de área de almacenamiento (SAN)
- 2.1.10 Red privada virtual (VPN)
- 2.1.11 Ventajas de las VPN
- 2.1.12 Redes internas y externas

2.2 Ancho de banda

- 2.2.1 Importancia del ancho de banda
- 2.2.2 El escritorio
- 2.2.3 Medición
- 2.2.4 Limitaciones
- 2.2.5 Tasa de transferencia
- 2.2.6 Cálculo de la transferencia de datos
- 2.2.7 Digital versus analógico

2.3 Modelos de networking

- 2.3.1 Uso de capas para analizar problemas en un flujo de materiales
- 2.3.2 Uso de capas para describir la comunicación de datos
- 2.3.3 Modelo OSI
- 2.3.4 Las capas del modelo OSI
- 2.3.5 Comunicaciones de par a par
- 2.3.6 Modelo TCP/IP
- 2.3.7 Proceso detallado de encapsulamiento

Módulo 3: Medios de networking

3.1 Medios de cobre

- 3.1.1 Átomos y electrones
- 3.1.2 Voltaje
- 3.1.3 Resistencia e impedancia
- 3.1.4 Corriente
- 3.1.5 Circuitos
- 3.1.6 Especificaciones de cables
- 3.1.7 Cable coaxial
- 3.1.8 Cable STP
- 3.1.9 Cable UTP

3.2 Medios de fibra óptica

- 3.2.1 El espectro electromagnético
- 3.2.2 Modelo de rayo de luz
- 3.2.3 Reflexión
- 3.2.4 Refracción
- 3.2.5 Reflexión interna total
- 3.2.6 Fibra multimodo

- 3.2.7 Fibra monomodo
- 3.2.8 Otros componentes ópticos
- 3.2.9 Señales y ruido en las fibras ópticas
- 3.2.10 Instalación, cuidado y prueba de la fibra óptica

3.3 Medios inalámbricos

- 3.3.1 Estándares y organizaciones de las LAN inalámbricas
- 3.3.2 Dispositivos y topologías inalámbricas
- 3.3.3 Cómo se comunican las LAN inalámbricas
- 3.3.4 Autenticación y asociación
- 3.3.5 Los espectros de onda de radio y microondas
- 3.3.6 Señales y ruido en una WLAN
- 3.3.7 Seguridad de la transmisión inalámbrica

Módulo 4: Prueba del cable

4.1 Información básica para el estudio de pruebas de cables basadas en frecuencia

- 4.1.1 Ondas
- 4.1.2 Ondas sinusoidales y ondas rectangulares
- 4.1.3 Exponentes y logaritmos
- 4.1.4 Decibelios
- 4.1.5 Visualización de señales en tiempo y frecuencia
- 4.1.6 Señales analógicas y digitales en tiempo y frecuencia
- 4.1.7 El ruido en tiempo y frecuencia
- 4.1.8 Ancho de banda

4.2 Señales y ruido

- 4.2.1 Señales en cables de cobre y fibra óptica
- 4.2.2 Atenuación y pérdida de inserción en medios de cobre
- 4.2.3 Fuentes de ruido en medios de cobre
- 4.2.4 Tipos de diafonía
- 4.2.5 Estándares de prueba de cables
- 4.2.6 Otros parámetros de prueba
- 4.2.7 Parámetros basados en tiempo
- 4.2.8 Prueba de fibra óptica
- 4.2.9 Un nuevo estándar

Módulo 5: Cableado de las LAN y las WAN

5.1 Cableado LAN

- 5.1.1 Capa física de la LAN
- 5.1.2 Ethernet en el campus
- 5.1.3 Medios de Ethernet y requisitos de conector
- 5.1.4 Medios de conexión
- 5.1.5 Implementación del UTP
- 5.1.6 Repetidores
- 5.1.7 Hubs
- 5.1.8 Redes inalámbricas
- 5.1.9 Puentes
- 5.1.10 Switches
- 5.1.11 Conectividad del host

- 5.1.12 Comunicación de par a par
- 5.1.13 Cliente/servidor

5.2 Cableado WAN

- 5.2.1 Capa física de las WAN
- 5.2.2 Conexiones seriales de WAN
- 5.2.3 Conexiones seriales y router
- 5.2.4 Conexiones BRI RDSI y routers
- 5.2.5 Conexiones DSL y routers
- 5.2.6 Conexiones de cable-modem y routers
- 5.2.7 Configuración de las conexiones de la consola

Módulo 6: Principios básicos de Ethernet

6.1 Principios básicos de Ethernet

- 6.1.1 Introducción a Ethernet
- 6.1.2 Reglas del IEEE para la denominación de Ethernet
- 6.1.3 Ethernet y el modelo OSI
- 6.1.4 Denominación
- 6.1.5 Entramado de la Capa 2
- 6.1.6 Estructura de la trama de Ethernet
- 6.1.7 Campos de la trama de Ethernet

6.2 Operación de Ethernet

- 6.2.1 Control de acceso al medio (MAC)
- 6.2.2 Reglas de MAC y detección de la colisión/postergación de la retransmisión
- 6.2.3 Temporización de Ethernet
- 6.2.4 Espacio entre las tramas y postergación
- 6.2.5 Manejo de los errores
- 6.2.6 Tipos de colisiones
- 6.2.7 Errores de Ethernet
- 6.2.8 FCS y más allá
- 6.2.9 Auto-negociación de Ethernet
- 6.2.10 Establecimiento del enlace y full duplex y half duplex

Módulo 7: Tecnologías de Ethernet

7.1 Ethernet de 10-Mbps y 100-Mbps

- 7.1.1 Ethernet de 10-Mbps
- 7.1.2 10BASE5
- 7.1.3 10BASE2
- 7.1.4 10BASE-T
- 7.1.5 Cableado y arquitectura de 10BASE-T
- 7.1.6 Ethernet de 100-Mbps
- 7.1.7 100BASE-TX
- 7.1.8 100BASE-FX
- 7.1.9 Arquitectura de la Fast Ethernet

7.2 Ethernet Gigabit y 10-Gigabit

- 7.2.1 Ethernet de 1000-Mbps
- 7.2.2 1000BASE-T

- 7.2.3 1000BASE-SX y LX
- 7.2.4 Arquitectura de Gigabit Ethernet
- 7.2.5 10-Gigabit Ethernet
- 7.2.6 Arquitecturas de 10-Gigabit Ethernet
- 7.2.7 El futuro de Ethernet

Módulo 8: Conmutación de Ethernet

8.1 Conmutación de Ethernet

- 8.1.1 Punteo de Capa 2
- 8.1.2 Conmutación a nivel de Capa 2
- 8.1.3 Operación de switches
- 8.1.4 Latencia
- 8.1.5 Modos de conmutación
- 8.1.6 Protocolo de Spanning Tree (árbol de extensión)

8.2 Dominios de colisión y de broadcast

- 8.2.1 Entorno de medios compartidos
- 8.2.2 Dominios de colisión
- 8.2.3 Segmentación
- 8.2.4 Broadcasts de Capa 2
- 8.2.5 Dominios de broadcast
- 8.2.6 Introducción al flujo de datos
- 8.2.7 ¿Qué es un segmento de red?

Módulo 9: Conjunto de protocolos TCP/IP y direccionamiento IP

Denominación de la Asignatura:		SISTEMAS OPERATIVOS I			
Créditos: 5		Código: FIS-026			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T 2	P 2	T 0	P 0	
Pre-requisitos:	No tiene				
Laboratorio	No requiere				

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

El curso de Sistemas Operativos tiene como finalidad mostrar al estudiante los componentes internos de un sistema operativo y cómo éstos interactúan entre sí. Se pretende que el estudiante conozca la lógica de programación de un sistema operativo en la reforma general, tratando de que se familiarice con varios de los sistemas operativos existentes en el mercado como lo son Windows, Unix, OS-2, VMS y MINix.

CONTENIDO

1. Conceptos de Sistemas Operativos

- 1.1. Introducción
- 1.2. Procesos
- 1.3. Planificación (Scheduling) De Procesos
- 1.4. Sincronización
- 1.5. Bloqueos Mutuos
- 1.6. Administración De Memoria
- 1.7. Memoria Virtual
- 1.8. Sistemas De Archivos

2. Unix

- 2.1. Introducción
- 2.2. Partes Del Sistema Operativo Unix
- 2.3. Como Accesar El Sistema
- 2.4. Como Accesar Archivos Y Directorios
- 2.5. Comandos De Archivos Y Directorios
- 2.6. Meta caracteres
- 2.7. Seguridad De Archivos
- 2.8. El Editor Vi
- 2.9. Utilidades Unix
 - 2.9.1. Procesos Del Sistema
 - 2.9.2. Archivos De Inicialización
 - 2.9.3. Variables De Bourne Y Korn Shell
 - 2.9.4. Características Básicas De Korn Shell
 - 2.9.5. Comandos Avanzados
 - 2.9.6. Comandos Básicos De Red

Denominación de la Asignatura:		CONFIGURACIÓN DE RUTEADORES			
Créditos: 4		Código: IMP-31			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T 2	P 2	T 0	P 0	
Pre-requisitos:	No tiene				
Laboratorio	No requiere				

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

Los sistemas comunicación de datos por si sólo no son auto configurables. Para ello los profesionales de redes vienen a llenar esta incapacidad de sistemas, pero primero se deben establecer ciertas pautas a seguir. Una vez se tiene claro el objetivo final, recomendamos desarrollar la configuración de comunicación

CONTENIDO

Modulo 1: WAN y Routers

1.1 Redes WAN

- 1.1.1 Introducción a las redes WAN
- 1.1.2 Introducción a los routers de una WAN
- 1.1.3 Los routers en las LAN y WAN
- 1.1.4 La función del router en una WAN
- 1.1.5 El enfoque de la Academia en las actividades prácticas

1.2 Routers

Módulo 2: Introducción a los routers

2.1 Operación del software Cisco IOS

- 2.1.1 Funciones del software Cisco IOS
- 2.1.2 Interfaz de usuario del router
- 2.1.3 Modos de interfaz de usuario
- 2.1.4 Características resaltantes del software Cisco IOS
- 2.1.5 Operación del software Cisco IOS

2.2 Activación de un router

- 2.2.1 Puesta en marcha inicial de los routers Cisco
- 2.2.2 Indicadores LED del router
- 2.2.3 Examen del arranque inicial del router
- 2.2.4 Establecimiento de una sesión de HyperTerminal
- 2.2.5 Inicio de sesión en el router
- 2.2.6 Ayuda mediante el teclado en la interfaz de línea de comando
- 2.2.7 Comandos ampliados de edición
- 2.2.8 Historial de comandos del router
- 2.2.9 Diagnóstico de fallas de los errores de línea de comandos
- 2.2.10 El comando show versión

Módulo 3: Configuración del router

3.1 Configuración del router

- 3.1.1 Modos de comando CLI
- 3.1.2 Configuración del nombre de router
- 3.1.3 Configuración de contraseñas de router
- 3.1.4 Uso de los comandos show
- 3.1.5 Configuración de una interfaz serial
- 3.1.6 Cambios en la Configuración
- 3.1.7 Configuración de una interfaz Ethernet

3.2 Pasos finales de la configuración

- 3.2.1 Importancia de los estándares de configuración
- 3.2.2 Descripción de interfaces
- 3.2.3 Configuración de la descripción de interfaces
- 3.2.4 Mensajes de inicio de sesión
- 3.2.5 Configuración del mensaje del día (MOTD)
- 3.2.6 Resolución de nombres de host
- 3.2.7 Configuración de tablas de host
- 3.2.8 Hacer copias de respaldo y documentar la configuración
- 3.2.9 Copiar, modificar y pegar configuraciones

Módulo 4: Información sobre otros dispositivos

4.1 Detección y conexión con vecinos

- 4.1.1 Introducción al CDP
- 4.1.2 La información obtenida con CDP
- 4.1.3 Implementación, monitoreo y mantenimiento del CDP
- 4.1.4 Creación de un mapa de red del entorno
- 4.1.5 Desactivación del CDP
- 4.1.6 Diagnóstico de fallas en el CDP

4.2 Información sobre los dispositivos remotos

- 4.2.1 Telnet
- 4.2.2 Establecer y verificar una conexión Telnet
- 4.2.3 Desconexión y suspensión de las sesiones Telnet
- 4.2.4 Operaciones Telnet avanzadas
- 4.2.5 Pruebas alternativas de conectividad
- 4.2.6 Diagnóstico de fallas en las cuestiones de direccionamiento IP

Módulo 5: Administración del software Cisco IOS

5.1 Secuencia de arranque del router y su verificación

- 5.1.1 Etapas de la secuencia de arranque del router
- 5.1.2 Mecanismo de ubicación y carga del software Cisco IOS
- 5.1.3 Uso de los comandos boot system
- 5.1.4 Registro de configuración
- 5.1.5 Diagnóstico de fallas en el arranque del Cisco IOS

5.2 Administración del sistema de archivos de Cisco

- 5.2.1 Descripción general del sistema de archivos del IOS
- 5.2.2 Convenciones de nombres del software IOS de escritorio
- 5.2.3 Administración de los archivos de configuración mediante TFTP
- 5.2.4 Administración de los archivos de configuración mediante cortar y pegar
- 5.2.5 Administración de imágenes del IOS mediante TFTP
- 5.2.6 Administración de imágenes del IOS mediante Xmodem
- 5.2.7 Variables del entorno
- 5.2.8 Verificación del sistema de archivos

Módulo 6: Enrutamiento y protocolos de enrutamiento

6.1 Introducción al enrutamiento estático

- 6.1.1 Introducción al enrutamiento
- 6.1.2 Operación con rutas estáticas
- 6.1.3 Configuración de rutas estáticas
- 6.1.4 Configuración de enrutamiento por defecto
- 6.1.5 Verificación de las rutas estáticas
- 6.1.6 Diagnóstico de fallas en la configuración de rutas estáticas

6.2 Aspectos generales del enrutamiento dinámico

- 6.2.1 Introducción a los protocolos de enrutamiento
- 6.2.2 Sistemas autónomos
- 6.2.3 Propósito de los protocolos de enrutamiento y de los sistemas autónomos
- 6.2.4 Identificación de las clases de protocolos de enrutamiento
- 6.2.5 Características del protocolo de enrutamiento por vector-distancia
- 6.2.6 Características del protocolo de enrutamiento de estado del enlace

6.3 Aspectos generales de los protocolos de enrutamiento

- 6.3.1 Determinación de rutas
- 6.3.2 Configuración del enrutamiento
- 6.3.3 Protocolos de enrutamiento
- 6.3.4 Sistemas autónomos - Protocolos IGP versus EGP

Módulo 7: Protocolos de enrutamiento por vector-distancia

7.1 Enrutamiento por vector-distancia

- 7.1.1 Actualizaciones en el enrutamiento por vector-distancia
- 7.1.2 Bucles en el enrutamiento por vector-distancia
- 7.1.3 Definición de cuenta máxima
- 7.1.4 Eliminación de los bucles de enrutamiento mediante el horizonte dividido.
- 7.1.5 Envenenamiento de rutas
- 7.1.6 Prevención de bucles de enrutamiento mediante actualizaciones generadas por eventos
- 7.1.7 Prevención de bucles de enrutamiento mediante temporizadores de espera

7.2 Protocolo RIP

- 7.2.1 Proceso de enrutamiento del protocolo RIP

- 7.2.2 Configuración del protocolo RIP
- 7.2.3 Uso del comando ip classless
- 7.2.4 Detalles frecuentes en la configuración de RIP
- 7.2.5 Verificación de la configuración del protocolo RIP
- 7.2.6 Detalles del diagnóstico de fallas en la actualización con protocolo RIP
- 7.2.7 Prevención del envío de actualizaciones de enrutamiento a través de una interfaz
- 7.2.8 Balanceo de las cargas con el protocolo RIP
- 7.2.9 Equilibrio de cargas a través de rutas múltiples
- 7.2.10 Integración de las rutas estáticas con el protocolo RIP

7.3 Protocolo IGRP

- 7.3.1 Características del protocolo IGRP
- 7.3.2 Métricas de IGRP
- 7.3.3 Rutas IGRP
- 7.3.4 Características de estabilidad del protocolo IGRP
- 7.3.5 Configuración del protocolo IGRP
- 7.3.6 Migración de RIP a IGRP
- 7.3.7 Verificación de la configuración de IGRP
- 7.3.8 Diagnóstico de fallas de IGRP

Módulo 8: Mensajes de control y de error de los protocolos TCP/IP

8.1 Descripción general de los mensajes de error del TCP/IP

- 8.1.1 Protocolo de mensajes de control de Internets (ICMP)
- 8.1.2 Informes de error y corrección de errores
- 8.1.3 Entrega de mensajes ICMP
- 8.1.4 Redes fuera de alcance
- 8.1.5 Uso de ping para verificar el estado del destino
- 8.1.6 Detección de rutas excesivamente largas
- 8.1.7 Mensajes de eco
- 8.1.8 Mensaje "destination unreachable" (destino fuera de alcance)
- 8.1.9 Otros informes de error

8.2 Mensajes de control del conjunto de protocolos TCP/IP

- 8.2.1 Introducción a los mensajes de control
- 8.2.2 Peticiones ICMP de redireccionamiento/cambio
- 8.2.3 Sincronización de relojes y estimación del tiempo de tránsito
- 8.2.4 Formatos de los mensajes de petición de información y de respuesta
- 8.2.5 Solicitud de la máscara de dirección
- 8.2.6 Mensaje de descubrimiento de routers
- 8.2.7 Mensaje de solicitud de router
- 8.2.8 Mensajes de congestión y control de flujo

Módulo 9: Diagnóstico básico de fallas del router

9.1 Examen de la tabla de enrutamiento

- 9.1.1 El comando show ip route
- 9.1.2 Determinación del gateway de último recurso
- 9.1.3 Determinación del origen y destino de una ruta

- 9.1.4 Determinación de las direcciones L2 y L3
- 9.1.5 Determinación de la distancia administrativa de la ruta.
- 9.1.6 Determinación de la métrica de la ruta
- 9.1.7 Determinación del salto siguiente en la ruta
- 9.1.8 Determinación de la última actualización de enrutamiento
- 9.1.9 Observación de las múltiples rutas hacia un destino

9.2 Pruebas de red

- 9.2.1 Introducción a las pruebas de red
- 9.2.2 Uso de un enfoque estructurado en el diagnóstico de fallas
- 9.2.3 Prueba capa por capa OSI
- 9.2.4 Diagnóstico de fallas en la Capa 1 utilizando indicadores
- 9.2.5 Diagnóstico de fallas en la Capa 3

Denominación de la Asignatura:		AUDITORÍA INFORMÁTICA			
Créditos: 4		Código: FIS-029			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T 2	P 2	T 0	P 0	
Pre-requisitos:	No tiene				
Laboratorio	No requiere				

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

La Auditoría de Sistemas es una disciplina que debe ser incluido durante el ciclo de vida de los Sistemas, el presente curso presenta dónde, cuándo, cómo y con qué personal se debe desarrollar esta área. Mostrará al estudiante las funciones y responsabilidades del personal que tiene como misión la implementación de las normas y procedimientos establecidos en esta temática.

CONTENIDO

1. Fundamentos de Auditoría

- 1.1. Conceptos.
 - 1.1.1. Concepto de Auditoría
 - 1.1.2. Políticas, Estándares y Procedimientos
 - 1.1.3. Independencia de la Auditoría
- 1.2. Origen y Tipos de Auditoría.
 - 1.2.1. Auditoría Administrativa
 - 1.2.2. Auditoría Contable
 - 1.2.3. Auditoría Operativa
 - 1.2.4. Auditoría de Sistemas
 - 1.2.5. Auditoría Interna y Auditoría Externa
- 1.3. Control Interno y Auditoría.

2. Organización y Ejecución de la Auditoría de Sistemas

- 2.1. Organización jerárquica y Funciones.
- 2.2. Disciplinas a integrar.
- 2.3. Planeación.
 - 2.3.1. Investigación Preliminar
 - 2.3.2. Alcance, Equipo de Trabajo y Tiempo
 - 2.3.3. Papeles de Trabajo
 - 2.3.4. Metodologías
 - 2.3.4.1. Cuestionario
 - 2.3.4.2. Solicitud de información
 - 2.3.4.3. Entrevista
 - 2.3.4.4. Observación
 - 2.3.4.5. Diagramación
 - 2.3.5. Técnicas de Auditoría Asistida por Computadora (TAAC)
- 2.4. Ejecución de la Auditoría
- 2.5. Limitaciones en la Ejecución de la auditoría.
- 2.6. El informe de Auditoría.
- 2.7. Resumen Ejecutivo
- 2.8. Cuerpo del Informe
 - 2.8.1. Hallazgos
 - 2.8.2. Recomendaciones

3. Auditoría Administrativa y Organizacional en Tecnología de Información

- 3.1. Organización de Tecnología de Información
- 3.2. Administración de Tecnología de Información
 - 3.2.1. Presupuesto
 - 3.2.2. Contratos y Seguros
 - 3.2.3. Inventario
 - 3.2.4. Colaboradores
- 3.3. Distribución de Trabajo

4. Auditoría de Aplicaciones

- 4.1. Atributos de la Información
- 4.2. Costo/Beneficio de los Sistemas
- 4.3. Seguridad de los Sistemas
 - 4.3.1. Acceso Lógico
 - 4.3.2. Acceso Físico
- 4.4. Evaluación Operativa - Usuarios
 - 4.4.1. Cumplimiento de Políticas
 - 4.4.2. Segregación de Funciones
- 4.5. Pruebas a Archivos empleando TAAC
- 4.6. Operaciones de Equipo Central
- 4.7. Control de Calidad
 - 4.7.1. Separación de Ambientes de Trabajo
 - 4.7.2. Procedimiento para Cambios a Programas

5. Auditoría a Tecnología Específicas

- 5.1. Controles en Sistemas Operativos
 - 5.1.1. Controles en Bases de Datos
 - 5.1.2. Controles en Microcomputadoras y Redes
 - 5.1.3. Controles en el Intercambio Electrónico de Datos y Comercio Electrónico

6. Uso de herramientas de Auditoría

- 6.1. IDEAS

Denominación de la Asignatura:		SISTEMAS OPERATIVOS II			
Créditos: 5		Código: FIS-030			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T 2	P 2	T 0	P 0	
Pre-requisitos:	FIS-026				
Laboratorio	No requiere				

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

Este curso tiene la finalidad de mostrar a los estudiantes la importancia de los sistemas operativos en el comportamiento y funcionamiento de los sistemas de cómputos, además brindar los conceptos, aspectos, enfoques, configuraciones y aplicaciones relacionados con los Sistemas Operativos actuales.

Sistema Operativo puede definirse como el software encargado de ejercer el control Mostrar al estudiante los y coordinar el uso del hardware entre diferentes programas de aplicación y los diferentes usuarios. Es un administrador de los recursos de hardware del sistema.

CONTENIDO

Capítulo I: Conceptos Fundamentales

- A. Sistemas Operativos
- B. Arquitectura de Redes
- C. Tipología de Redes
- D. Protocolos

Capítulo II: Introducción a los Sistemas Operativos Windows

- A. NT y NT Server
- B. Windows 2003 Server
- C. Windows Vista
- D. Versiones Superiores

Capítulo III

- A. Definición de Software Libre
- B. Ventajas / Desventajas
- C. Adquisición de Software Libre
- D. Diferencias entre Software Libre y Open Source

Capítulo IV: Enfoque a los Sistemas Operativos GNU/Linux

- A. Conceptos Fundamentales
 - a. Categoría de Sistemas Operativos GNU/Linux
 - b. Tipología de Distribuciones GNU/Linux
 - c. Tipos de Escritorio
- B. Licencias Utilizadas en GNU/Linux

Capítulo V: Sistema Operativo: Ubuntu

- A. Definición
- B. Requerimientos de Hardware
- C. Instalación
 - a. Modos de Instalación
 - b. Arranque
 - c. Particiones
 - d. Creación de Usuarios y Pantalla de Entrada

D. Configuraciones

- a. Internet
- b. Red Local e Inalámbrica
- c. Impresoras
- d. Gestor de Paquetes Synaptic

E. Aplicaciones

- a. K3b
- b. OpenOffice
- c. Mozilla Firefox
- d. Wallpapoz
- e. Compiz Fusion
- f. Gdesklets
- g. VLC Media
- h. Wine

Denominación de la Asignatura:		SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL			
Créditos: 4		Código: SIS-049			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T 2	P 2	T 0	P 0	
Pre-requisitos:	No tiene				
Laboratorio	No requiere				

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

Aunque la teoría y la práctica en las áreas funcionales de la administración han ido madurando, la tecnología de la información ha aumentado la complejidad y la velocidad de la respuesta ante el cambio ambiental. La planeación estratégica y un control equilibrado son cada vez más importantes para hacer que la dirección de las áreas funcionales concuerde con los objetivos de la empresa en su conjunto. La consecuencia de ello es una constante demanda de información mejor y más oportuna por parte de los gerentes. Un enfoque de sistemas para la administración requiere que dicha demanda sea satisfecha por un sistema de información gerencial o administrativa.

CONTENIDO

1. Información al Sistema de Información Gerencial o Administrativo.

- 1.1. La Sociedad caracterizada por la información.
- 1.2. La era de los sistemas.
- 1.3. Información.
 - 1.3.1 Definición.
 - 1.3.2 Información Contable vs Administrativa.
- 1.4. Sistema de Información Gerencial.
 - 1.4.1. Información de apoyo.
 - 1.4.2. Información de situación.
 - 1.4.3. Información de aviso.
 - 1.4.4. Información de planeación.
 - 1.4.5. Información de operaciones internas.
 - 1.4.6. Información confidencial del exterior.
 - 1.4.7. Información distribuida del exterior.
- 1.5. Requisitos de un sistema de información.
 - 1.5.1. ¿Por qué son necesarios los sistemas de información?
 - 1.5.1.1. Procesamiento de transacciones.
 - 1.5.1.2. Reducción de datos.
 - 1.5.1.3. Manejo del retraso de la información.
 - 1.5.1.4. Previsión de las necesidades de la gerencia.
 - 1.5.1.5. Manipulación de diversos tipos de información.
- 1.6. Conceptos en que se basa el SIG.
 - 1.6.1. Sistemas y Ciencias de la Administración.
 - 1.6.2. Administración en la organización.
 - 1.6.3. Sistemas de la organización: estructuras, procesos y flujo de información.
 - 1.6.4. Datos, información y comunicación.
 - 1.6.5. Visión del gerente sobre los sistemas de computación.
 - 1.6.6. Administración de la base de datos.
 - 1.6.6.1. Planeación, control y toma de decisiones con SIG.
- 1.7. Comparación del SIG vs otros conceptos de información.
- 1.8. Componentes del SIG.
 - 1.8.1. Almacenamiento
 - 1.8.2. Organización

- 1.8.2.1. Dinero Personal.
- 1.8.2.2. Métodos y procedimientos.
- 1.8.2.3. Hardware.
- 1.8.2.4. Software.
- 1.8.2.5. Información.
- 1.8.2.6. Almacenamiento
- 1.8.2.7. Organización
- 1.8.2.8. Dinero
- 1.9. Desarrollo del SIG.
 - 1.9.1. Necesidad de la planeación.
 - 1.9.2. Objetivos.
 - 1.9.3. Ciclo de vida del SIG.
 - 1.9.4. Enfoque de desarrollo de sistemas de información.
- 1.10. La administración y el SIG
 - 1.10.1. Funciones básicas de la administración.

2. Teorías de Sistemas.

- 2.6. Aspectos fundamentales.
- 2.7. ¿Qué es un Sistema?
- 2.8. Clasificación de los sistemas.
 - 2.8.1. Naturales y Artificiales.
 - 2.8.2. Sociales.
 - 2.8.3. Abiertos y Cerrados.
 - 2.8.4. Permanentes y Temporales.
 - 2.8.5. Subsistemas y supersistemas.
 - 2.8.6. Adaptativos y no adaptativos.
 - 2.8.7. Organizacionales y del sistema de información administrativa.
- 2.9. Teoría general del sistema.
 - 2.9.1. Enfoque de sistemas en la solución de problemas y en el diseño.
- 2.10. Teoría del Comportamiento.
 - 2.10.1. Organización informal.
 - 2.10.2. Poder y autoridad.
 - 2.10.3. Conflicto y cooperación.
 - 2.10.4. Toma de decisiones.

3. Conceptos de Información.

- 3.1. Significado.
 - 3.1.1. Atributos de la información.
- 3.2. Datos.
- 3.3. El hombre como procesador de la información.
- 3.4. Medición de la información.
 - 3.4.1. Valor estadístico.
 - 3.4.2. Información Subjetiva.
 - 3.4.3. Valor esperado de la información perfecta.
 - 3.4.4. Evaluación de la característica de la información.

4. Solución de Problemas y Toma de Decisiones.

- 4.1. Definición del problema.
- 4.2. El proceso de decisión.
- 4.3. El proceso de solución de problemas.
- 4.4. Toma de decisiones y sistema de información administrativa.

5. Análisis de Costo Beneficio para los Sistemas de Información.

- 5.1. Análisis de Costo.
- 5.2. Análisis de Beneficios.

6. Función y Control del SIG.

- 6.1. Proceso de Control.
- 6.2. Control Gerencial y el SIG.
- 6.3. Control Interno del SIG.

Denominación de la Asignatura:		ÁLGEBRA DE VECTORES Y MATRICES			
Créditos: 4		Código: FIS-015			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T 2	P 2	T 0	P 0	
Pre-requisitos:	FIS-006				
Laboratorio	No requiere				

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

Estudiar, resolver sistemas de ecuaciones lineales y el cálculo de matrices inversas. Conocer y manejar matrices y determinantes. El espacio tridimensional y vectores en el espacio, planos, rectas y superficies.

La asignatura álgebra de vectores y matrices sirve de apoyo a los estudiantes que cursan la Licenciatura de Ingeniería Financiera, ofreciendo los conceptos matemáticos básicos, con el fin de que éstos puedan ser aplicados en curso posteriores de la especialidad.

CONTENIDO

1. Matrices

- 1.1. Definición de una matriz
- 1.2. Tipos especiales de matrices
 - 1.2.1. Matriz fila y matriz columna
 - 1.2.2. Matriz Cuadrada
 - 1.2.3. Matriz Diagonal
 - 1.2.4. Matriz Escalar
 - 1.2.5. Matriz Identidad
 - 1.2.6. Matriz Triangular (superior, inferior)
 - 1.2.7. Matriz Traspuesta
 - 1.2.8. Matriz Simétrica y Asimétrica
 - 1.2.9. Matriz Elemental
- 1.3. Igualdad de Matrices
- 1.4. Operaciones con Matrices (Propiedades)
 - 1.4.1. Adición de Matrices
 - 1.4.2. Multiplicación de una escala por matriz
 - 1.4.3. Multiplicación de Matrices
 - 1.4.4. Matriz de Coeficientes
 - 1.4.5. Matriz Escalonada
 - 1.4.6. Adjunta de una Matriz
 - 1.4.7. Matriz inversa por medio de operaciones elementales
 - 1.4.8. Matriz inversa por medio de la adjunta
 - 1.4.9. Rango de una Matriz
 - 1.4.10. Matrices equivalentes
 - 1.4.11. Valores y vectores característicos de una matriz
- 1.5. Aplicaciones
 - 1.5.1. Planeamiento de un sistema de ecuaciones lineales

- 1.5.2. Modelaje de un sistema eléctrico
- 1.5.3. Matriz de flujo tránsito
- 1.5.4. Matriz estocástica
 - 1.5.4.1. Análisis de precios de comestibles, interés compuesto anualmente

2. Análisis Vectorial

- 2.1. Magnitudes escalares y magnitudes vectoriales
- 2.2. Operaciones con vectores
 - 2.2.1. Suma (diferencia) de vectores (geométrica y algebraicamente), Ley de Paralelogramo, Ley del Triángulo y Ley del Polígono.
 - 2.2.2. Multiplicación de un escalar por un vector
- 2.3. Propiedades de la suma y multiplicación por un escalar
- 2.4. Aplicación a problemas utilizando las operaciones con vectores
- 2.5. Vectores coordenados
 - 2.5.1. Definición de una n-upla de número reales.
 - 2.5.2. Definición de la suma (diferencia) de vectores como n-upla.
 - 2.5.3. Multiplicación escalar por una n-upla.
- 2.6. Longitud y dirección de un vector coordenado.
 - 2.6.1. Definición del producto escalar.
 - 2.6.2. Propiedades del producto escalar.
 - 2.6.3. Aplicaciones del producto escalar
 - 2.6.3.1. Ángulo entre vectores.
 - 2.6.3.2. Proyección de un vector en la dirección de un vector.
 - 2.6.3.3. Trabajo realizado por una fuerza.
 - 2.6.4. Ángulo y cosenos directores.
 - 2.6.5. Producto vectorial.
 - 2.6.5.1. Definición y propiedades.
 - 2.6.6. Aplicación del producto vectorial.
 - 2.6.6.1. Áreas (paralelogramo, triángulo).
 - 2.6.6.2. Volumen.
 - 2.6.6.3. Distancia.
 - 2.6.7. Ecuaciones vectoriales y paramétricas de rectas y planos.
 - 2.6.7.1. Distancia de un punto a un plano.

3. Sistema de Ecuaciones Lineales

- 3.1. Definición de un sistema de ecuaciones lineales.
- 3.2. Solución de sistema de ecuaciones lineales.
- 3.3. Métodos de Piyoteo parcial.
- 3.4. Aplicaciones.
 - 3.4.1. Solución de sistemas no homogéneos.
 - 3.4.2. Solución de sistemas homogéneos.
- 3.5. Métodos interactivos (jacobi y Gauss – Seidel).
 - 3.5.1. Aplicación
- 3.6. Determinantes.
 - 3.6.1. Definición.
 - 3.6.2. Determinantes de segundo y tercer orden.
 - 3.6.2.1. Regla por lo menos para resolver una determinante de orden 3.
 - 3.6.3. Determinantes de orden $n \times n$.

Denominación de la Asignatura:		ESTADÍSTICA II			
Créditos: 4		Código: ADN-012			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T 2	P 2	T 0	P 0	
Pre-requisitos:	ADN-008				
Laboratorio	No requiere				

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

La finalidad del curso es ofrecer al estudiante los conocimientos sobre los tópicos relacionados con probabilidades, distribuciones de probabilidades, conocimientos que le serán útiles en la resolución de ciertos problemas en la Administración, además sentar las bases para el tema de inferencia estadística. Adicionalmente el curso completa el desarrollo de los temas sobre estimación (puntual y por intervalo) y prueba de Hipótesis.

CONTENIDO

Análisis de Regresión y Correlación Simple

- 1.1 Introducción.
 - 1.1.1 Función de ajustes.
 - 1.1.2 Tipos de Variables.
- 1.2 Regresión Simple.
 - 1.2.1 Diagrama de Esparcimiento.
 - 1.2.2 Principio de Mínimos Cuadrados para la Estimación de Parámetros.
- 1.3 Correlación.
 - 1.3.1 Varianza de Regresión.
 - 1.3.2 Coeficiente de Determinación.
 - 1.3.3 Coeficiente de Correlación.

2. Elementos de Probabilidad

- 2.1 Introducción.
 - 2.1.1 Definición.
 - 2.1.2 Conceptos Básicos.
 - 2.1.3 Eventos.
 - 2.1.4 Espacio y Punto Muestral.
- 2.2 Enfoque de la Probabilidad.
 - 2.2.1 Objetivo.
 - 2.2.2 Subjetivo
- 2.3 Axiomas de la Teoría Probabilística.
- 2.4 Probabilidades Condicionadas.
- 2.5 Reglas para la Adición y Multiplicación de Probabilidades.
- 2.6 Independencia Estadística.
- 2.7 Esperanza Matemática y Variable Aleatoria.

3. Distribuciones de Probabilidad

- 3.1 Funciones de Distribución.
 - 3.1.1 Distribución de Variables Discretas Discontinuas.

- 3.1.1.1 Distribución Binomial.
- 3.1.1.2 Características.
- 3.2 Distribución de Variables Continuas.
- 3.3 La Distribución Normal.
- 3.3.1 Características.
- 3.4 La Distribución Normal Como una Aproximación de la Distribución Binomial.
- 3.5 La Distribución Normal Estandarizada.
- 3.6 Determinación de Probabilidades usando la Estandarizada.

4. Distribución Muestral

- 4.1 Muestras y Distribuciones Muéstrales.
- 4.1.1 Introducción.
- 4.1.2 Tipos de Muestreo
- 4.1.2.1 Aleatorio Simple.
- 4.1.2.2 Sistemático.
- 4.1.2.3 Estratificado.
- 4.1.2.4 Por Conglomerado.
- 4.1.3 Determinación del Tamaño de la Muestra.
- 4.2 Distribuciones Muéstrales.
- 4.2.1 Distribución Muestral.
- 4.2.1.1 De la Medida.
- 4.2.1.2 De la Varianza.
- 4.2.1.3 De la Desviación Típica.
- 4.2.2 Significado de las Distribuciones Muéstrales.

5. Inducción Estadística

- 5.1 Los Parámetros y sus Estimadores.
- 5.2 Estimación Puntual.
- 5.3 Estimación de la Medida por Intervalos.
- 5.4 Estimación de las Diferentes Medidas.
- 5.5 Estimación de las Diferentes Proporciones.
- 5.6 Estimación de Proporciones por Intervalos.

6. Prueba de Hipótesis

- 6.1 Teoría de la Decisión (Contraste de Hipótesis).
- 6.1.1 Introducción.
- 6.1.2 El Problema de la Decisión.
- 6.1.3 Hipótesis Nula y Contraste de Significado.

Denominación de la Asignatura:		INGLÉS IV			
Créditos: 5		Código: EDU-055			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T 2	P 2	T 0	P 0	
Pre-requisitos:	EDU-054				
Laboratorio	No requiere				

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

This course is designed for high intermediate students who want to improve their English for business and professional purpose. It is a course suitable for both the students who are not working yet and those already in employment. The course provides a clear structural progression, which can be seen throughout the program. This course will have three (3) theoric hours and two (2) practice hours with five (5) total credits.

CONTENIDO

- 1. Discussions and Meetings**
 - 1.1. Giving and asking opinions
 - 1.2. Developing an argument
 - 1.3. Chairing: opening a meeting
 - 1.4. Making suggestions
 - 1.5. Diplomatic language
 - 1.6. Economic predictions
- 2. Business Reports**
 - 2.1. An introduction to a report
 - 2.2. The styles of business reports
 - 2.3. Figures and graphs
 - 2.4. Topics for practice report
 - 2.5. A report on negotiations
 - 2.6. An investment report
- 3. Negotiations**
 - 3.1. Opening the negotiation
 - 3.2. Bargaining and closing
 - 3.3. Negotiating tactics
 - 3.4. Tentative language
- 4. Company, products and customer relations.**
 - 4.1. Your company and job
 - 4.2. Selling your products
 - 4.3. Trade fair
 - 4.4. Dealing with complaints
 - 4.5. The business environment

Denominación de la Asignatura:		PROGRAMACIÓN III			
Créditos: 5		Código: FIS-012			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T 2	P 2	T 0	P 0	
Pre-requisitos:	FIS-009				
Laboratorio	No requiere				

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

Este curso está diseñado para que el estudiante aprenda de una manera sencilla las estructuras y técnicas de programación en un lenguaje sencillo de programación. Se abordarán temas que puedan aplicarse a cualquier lenguaje de procedimientos.

CONTENIDO

1. Introducción al Lenguaje Powerbuilder

- 1.1. Historia del Lenguaje Powerbuilder
- 1.2. Reglas Generales
 - 1.2.1. Mayúsculas vs Minúsculas
 - 1.2.2. Comentarios
- 1.3. Elementos Básicos
 - 1.3.1. Identificación y Palabras Claves
 - 1.3.2. Tipos de Datos Básicos
 - 1.3.3. Constantes
 - 1.3.3.1. Enteros
 - 1.3.3.2. Reales
 - 1.3.3.3. Constante de un solo carácter
 - 1.3.3.4. Constante de caracteres
- 1.4. 4 Variables

2. Instrucciones Generales de Entrada / Salida de Datos

- 2.1. Entrada / Salida de Datos
 - 2.1.1. Single line Edit
 - 2.1.2. Command Button
 - 2.1.3. Static Text
 - 2.1.4. DropDownListBox
 - 2.1.5. Picture Control
- 2.2. Operadores y Expresiones
 - 2.2.1. Aritméticas
 - 2.2.2. Monarios
 - 2.2.3. Relacionales y Lógicos
 - 2.2.4. Asignación
 - 2.2.5. Condicionales

3. Estructura de un Programa en Java

- 3.1. Componentes del Programa
 - 3.1.1. Directrices del Procesador

- 3.1.2. Declaraciones y Definiciones
 - 3.1.3. Expresiones
 - 3.1.4. Sentencias
 - 3.1.5. Sentencia Compuesta o Bloque
- 3.2. Realización de un Programa en Powerbuilder
 - 3.2.1. Edición de un Programa en Powerbuilder
 - 3.2.2. Salvar el Programa en el Disco
 - 3.2.3. Compilación y Ejecución
 - 3.2.4. Depurar un Programa
- 3.3. Nombres de Ficheros y Extensiones
- 3.4. Funciones Especiales

4. Instrucciones de Control

- 4.1. Alternatives If
 - 4.1.1. Simples
 - 4.1.2. Compuestas
 - 4.1.3. Anidadas
- 4.2. Selección Múltiple
- 4.3. Sentencias de Repetición
 - 4.3.1. Do
 - 4.3.2. While
 - 4.3.3. For
 - 4.3.4. Menus

5. Arreglos

- 5.1. Definición
- 5.2. Procesamiento
- 5.3. Tipos de Arreglos
 - 5.3.1. Una Dimensión
 - 5.3.2. Dos Dimensiones

6. Base de Datos

- 6.1. Introducción al Concepto de Base de Datos
- 6.2. Objeto DBProfile
- 6.3. Objeto DataBase
- 6.4. Datawindows
- 6.5. Diseño Web

Denominación de la Asignatura:		INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD			
Créditos: 4		Código: ADC-002			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T 2	P 2	T 0	P 0	
Pre-requisitos:	No tiene				
Laboratorio	No requiere				

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

En este curso se ofrece al estudiante de manera introductoria, la evolución histórica de la contabilidad, sus regulaciones y los conocimientos de los conceptos básicos y fundamentales para el manejo de los principios, políticas y técnicas de registro para la determinación de los resultados de la información contable de una empresa.

CONTENIDO

1. Introducción a la Contabilidad

- 1.1. Marco histórico de la contabilidad
- 1.2. Importancia de la contabilidad
- 1.3. Ley que regula la profesión de Contador Público en Panamá
- 1.4. Normas y principios que regulan los registros contables
- 1.5. Libros y registros obligatorios en Panamá
- 1.6. Usuarios de la información contable
- 1.7. Servicios que ofrece un contador
- 1.8. La contabilidad y el uso tecnológico
- 1.9. Principios y procedimientos de contabilidad generalmente aceptación
- 1.10. Explicación de los términos contables

2. Proceso de clasificación y registro de la información contable

- 2.1. Origen de las transacciones comerciales
- 2.2. Nidificación y explicación de las cuentas
- 2.3. Reales
- 2.4. Nominales
- 2.5. Registros por partidos dobles
- 2.6. Diarios General
- 2.7. Conceptos e importancia
- 2.8. Métodos de registro
- 2.9. Mayor general
- 2.10. Concepto e Importancia
- 2.11. Método de Registro

3. Ciclo Contable

- 3.1. Importancia y uso necesario de la Cuenta "T"
- 3.2. Asiento de diario y procedimientos para diarizar
- 3.3. Procedimientos para mayorizar
- 3.4. Metodología y reconocimiento de la obtención de los saldos en el mayor general
- 3.5. Balance de prueba
- 3.6. Definición de los Estados Financieros
- 3.7. Balance General

- 3.8. Estado de Resultado
- 3.9. Estado de Capital
- 3.10. Estado flujo de Efectivo

4. Contabilidad de una empresa comercial

- 4.1. Registros auxiliares en contabilidad
- 4.2. Cuenta de Compra al contado y al crédito
- 4.3. Registro
- 4.4. Descuento y devoluciones
- 4.5. Cuenta de venta al contado y al crédito
- 4.6. Registro
- 4.7. Descuento y devoluciones

5. Hoja de trabajo

- 5.1. Importancia y uso
- 5.2. Tipos de ajustes
- 5.3. Definición de ajustes acumulados y diferidos
- 5.4. Procedimientos y registros de los asientos de ajustes en la hoja de trabajo
- 5.5. Resultado de la hoja de trabajo

6. Elaboración de los Estados Financieros

- 6.1. Balance general
- 6.2. Estado de Resultados o Estado de Ganancias y Pérdidas
- 6.3. Estado de Capital y Utilidades Retenidas
- 6.4. Estado flujo de Efectivo

Denominación de la Asignatura:		FISICA II			
Créditos: 4		Código: FIS-014			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T 2	P 2	T 0	P 0	
Pre-requisitos:	FIS-011				
Laboratorio	No requiere				

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

Servir de apoyo a los estudiantes que cursan la presente carrera, ofreciendo los conceptos físicos básicos necesarios, con el fin de que éstos puedan ser aplicados en cursos posteriores que se relacionan con la confección de paquetes y programas.

CONTENIDO

1. Los Actos de Comercio

- 1.1. Propiedades de las cargas eléctricas
- 1.2. Aislantes y conductores
- 1.3. Ley de Coulomb
 - 1.3.1. Campo eléctrico
 - 1.3.2. Líneas de campo eléctrico
- 1.4. Ley de Gauss
 - 1.4.1. Flujo eléctrico
 - 1.4.2. Conductores en equilibrio electrostático

2. Potencial Eléctrico

- 2.1. Diferencia de potencial y potencial eléctrico
 - 2.1.1. Diferencias de potencial en un campo eléctrico uniforme
 - 2.1.2. Potencial eléctrico y energía potencial debidas a cargas puntuales
 - 2.1.3. Potencial de un conductor cargado

3. Capacitancia y Condensadores

- 3.1. Definición de Capacitancia
 - 3.1.1. Cálculo de Capacitancia
- 3.2. Combinación de condensadores
 - 3.2.1. Energía de un condensador cargado
 - 3.2.2. Condensadores con dieléctrico

4. Corriente y Resistencia

- 4.1. La batería
- 4.2. Corriente eléctrica
- 4.3. Resistencia y la Ley de Ohm
- 4.4. Resistividad de conductores
- 4.5. Superconductores
- 4.6. Modelo de conducción eléctrica
- 4.7. Energía eléctrica y potencia
- 4.8. Conversión de energía en aparatos eléctricos del hogar.

Denominación de la Asignatura:		PROGRAMACIÓN IV			
Créditos: 5		Código: FIS-016			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T	P	T	P	
	2	2	0	0	
Pre-requisitos:	FIS-012				
Laboratorio	No requiere				

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

Este curso tiene como finalidad adiestrar al estudiante con las técnicas referentes a la programación orientada a objetos como una metodología para la creación de aplicaciones Cliente/Servidor. Esto permitirá fortalecer el desarrollo intelectual del estudiante en la especialidad.

CONTENIDO

1. PHP Elementos Básicos

- 1.1. Introducción
- 1.2. Variables
- 1.3. Operadores Aritméticos
- 1.4. Jerarquía de Operaciones

2. Instrucciones de Control de Programas

- 2.1. Introducción
- 2.2. Instrucciones Condicionales
 - 2.2.1. Condiciones Simples
 - 2.2.2. Instrucciones Compuestas
 - 2.2.3. Instrucción Switch
 - 2.2.4. Select

3. Ciclos de Repetición

- 3.1. Ciclo For
- 3.2. Ciclo While

4. Arreglos

- 4.1. Introducción
- 4.2. Vectores
- 4.3. Tablas o Matrices
- 4.4. Arreglos **Asociations**

5. Procedimientos y Funciones

- 5.1. Procedimientos
- 5.2. Funciones

6. Introducción a la Base de Datos M1SQL

- 6.1. Introducción
- 6.2. Selección
- 6.3. Inserción
- 6.4. Búsqueda
- 6.5. Filtros

Denominación de la Asignatura:		BASE DE DATOS II			
Créditos: 5		Código: FIS-017			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T	P	T	P	
	2	2	0	0	
Pre-requisitos:	FIS-013				
Laboratorio	No requiere				

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

Durante el curso el estudiante aprenderá a identificar los 3 tipos de estructuras organizacionales básicas. Aprenderá la metodología utilizada para crear un modelo conceptual del negocio y diseñar físicamente la base de datos. Se utilizará el lenguaje universal SQL para el manejo y definición de la base de datos. Para esto, aprenderá a normalizar tablas antes de su creación física.

Finalmente, se explicarán conceptos básicos de base de datos distribuida al igual que algunos conceptos de Data Warehouse como lo son: Data Mining, OLAP, ROLAP,, DATA MART, etc.

CONTENIDO

Capítulo 1. Panorama General del SQL.

- 1.1. Introducción.
- 1.2. Breve Historia del SQL.
- 1.3. Características y Beneficios del SQL.
- 1.4. El Rol del SQL

Capítulo 2. Modelo de Datos Relacional

- 2.1. Tabla.
- 2.2. Atributos y Dominio.
- 2.3. Claves Primarias.
- 2.4. Relaciones.
- 2.5. Claves Foráneas.
- 2.6. Reglas de Codd.

Capítulo 3. Caso Práctico de Estudio (1ra. Parte). SQL

- 3.1. Structure Query Language (SQL).
 - 3.1.1. Creación de una Base de Datos.
 - 3.1.1.1. Definición de Tablas (CREATE TABLE).
 - 3.1.1.2. Definición de Claves Primarias y Foráneas.
 - 3.1.1.3. Eliminación de una tabla (DROP TABLE).
 - 3.1.1.4. Creación de Indices (CREATE INDEX).
 - 3.1.1.5. Eliminación de Indices (DROP INDEX).
 - 3.1.2. Actualización de Datos de la Base de Datos.
 - 3.1.2.1. Adición de datos (INSERT).
 - 3.1.2.2. Supresión de datos (DELETE).
 - 3.1.2.3. Modificación de datos (UPDATE).

Capítulo 4. Consultas Simples.

- 4.1. Formato de la Sentencia SELECT
- 4.2. Consultas Sencillas.
 - 4.2.1. Columnas Calculadas.
 - 4.2.2. Selección de todas las Columnas.
- 4.3. Filas Duplicadas.
- 4.4. Uso de la cláusula WHERE
- 4.5. Condiciones de Búsqueda.

- 4.5.1. Test de Comparación.
- 4.5.2. Recuperación de una fila.
- 4.5.3. Cláusula BETWEEN.
- 4.5.4. Cláusula IN.
- 4.5.5. Cláusula LIKE.
- 4.5.6. AND, OR y NOT.
- 4.6. Ordenación de los Resultados (ORDER BY).

Capítulo 5. Consulta MULTITABLA.

- 5.1. Consulta Padre / Hijo.
- 5.2. Composiciones con criterios de selección de fila.
- 5.3. Consulta de tres o más tablas.
- 5.4. Consultas SUMARIAS.
 - 5.4.1. Cláusula SUM.
 - 5.4.1.1. Cláusula AVG.
 - 5.4.1.2. Cláusula MIN y MAX.
 - 5.4.1.3. Cláusula COUNT.
- 5.5. Consultas agrupadas (GROUP BY).

Capítulo 6. Catálogo del Sistema.

- 6.1. ¿ Qué es el catálogo del sistema ?
- 6.2. Contenido del Catálogo.
- 6.3. Manejo del catálogo del sistema

Capítulo 7. Caso Práctico de Estudio (2da. Parte).

- 7.1. (Se comienza a ver en paralelo con el Cap. IV)
 - 7.1.1. Herramienta utilizada:
 - 7.1.1.1. Sybase SQL ANYWHERE (Instalado en el Laboratorio).
 - 7.1.1.2. WinSQL - Herramienta para poder practicar en casa.
 - 7.1.1.3. Cualquier herramienta SQL para poder practicar.

Denominación de la Asignatura:		ECUACIONES DIFERENCIALES			
Créditos: 4		Código: FIS-019			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T 2	P 2	T 0	P 0	
Pre-requisitos:	FIS-010				
Laboratorio	No requiere				

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

A partir de las nociones básicas de cálculo infinitesimal y de álgebra lineal, el estudiante ha de adquirir las nociones fundamentales sobre ecuaciones diferenciales ordinarias y en derivadas parciales, serán capaces de resolver sistemas de ecuaciones diferenciales lineales y problemas de contorno sencillos para métodos analíticos y numéricos.

CONTENIDO

ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

- A. Definiciones, ejemplos e interpretación geométrica
- B. Resolución de ecuaciones de variables separadas, homogéneas y de ecuaciones lineales
- C. Aplicaciones: familias de curvas, modelos matemáticos
- D. Resultados de existencia, unidad y dependencia continua de soluciones
- E. Métodos numéricos: Euler, Runge-Kutta
- II. ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR Y SISTEMAS LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES.
 - A. Definiciones. Ecuaciones lineales de orden superior
 - B. Método de variación de constantes
 - C. Caso de coeficientes constantes
 - D. Aplicaciones de las ecuaciones de segundo orden
 - E. Sistemas de ecuaciones diferenciales. Sistemas lineales
 - F. Matriz fundamental y variación de constantes
 - G. Sistemas con coeficientes constante
- III. ESTUDIO CUALITATIVO DE ECUACIONES DIFERENCIALES
 - A. Puntos de equilibrio
 - B. Espacio de fases, órbitas
 - C. Interpretación geométrica
 - D. Estabilidad de soluciones
 - E. Estabilidad de sistemas lineales con coeficientes constantes
 - F. Estabilidad de soluciones de equilibrio de sistemas autónomos
- IV. LA TRANSFORMACIÓN DE LAPLACE
 - A. Definición y linealidad de la transformada de Laplace. Función de orden exponencial.
 - B. Transformada de Laplace de funciones básicas. Tabla de Transformadas.
 - C. Transformada Inversa de Laplace. Tabla de Transformadas.
 - D. Propiedades de la Transformada de Laplace.
 - 1. Primer teorema de traslación.
 - 2. Derivada de una transformada.

3. Primer teorema de integración.
4. Teorema de Convolución.
5. Función Escalón Unitaria:
 - a. Definición.
 - b. Transformada.
 - c. Segundo teorema de traslación.
6. Función Impulso Unitario: Definición y transformada.
7. Transformada de Derivadas.
8. Aplicaciones de la Transformada de Laplace:
 - a. E.D. lineales con coeficientes constantes.
 - b. Sistemas de E.D. con coeficientes constantes.
 - c. Circuitos eléctricos. Definición y propiedades

V. SOLUCIONES EN SERIES DE E. D. LINEALES.

9. Soluciones en series:
 - a. El método básico.
 - b. El método de Frobenius.

Denominación de la Asignatura:		MATEMATICA FINANCIERA I			
Créditos: 4		Código: ADN-010			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T 2	P 2	T 0	P 0	
Pre-requisitos:	ADN-012				
Laboratorio	No requiere				

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

Este curso pretende dotar al estudiante de los conocimientos necesarios para la aplicación de las matemáticas en las actividades profesionales contables, de inversión y en las finanzas de los negocios. Se hará énfasis en las aplicaciones prácticas en campo profesional, dentro de un marco teórico conceptual que defina las bases necesarias para su implementación.

CONTENIDO

1. Razones

- 1.1 Definición del concepto razón
- 1.2 Clasificación de las razones
- 1.3 Propiedades de las razones de la administración financieras

2. Proporciones

- 2.1 Definición del concepto proporción
- 2.2 Clasificación de las proporciones
- 2.3 Propiedades de las proporciones
- 2.4 Resumen

3. Porcentajes y Reglas de Tres

- 3.1 Definición de porcentaje
- 3.2 Aplicación de los documentos comerciales, descuentos por pagos de contratos y en los precios al por mayor.
- 3.3 Aplicación de las Reglas de tres

4. Interés Simple

- 4.1 Definición de interés simple
- 4.2 Operaciones con intereses
 - 4.2.1 Determinación del tiempo
 - 4.2.2 Determinación de la tasa de interés
 - 4.2.3 Determinación del capital
- 4.3 Valor presente de una deuda
- 4.4 Ecuaciones de valor

5. Descuento y pagos parciales

- 5.1 Descuento simple a una tasa de interés
- 5.2 Descuento de pagarés
- 5.3 Descuento de pagarés
- 5.4 Pagos de obligaciones financieras
- 5.5 Pagos de Compras a Plazos

6. Interés compuesto

- 6.1 Definición de interés compuesto
- 6.2 Comparación entre interés simple e interés compuesto
- 6.3 Cálculo de monto compuesto
- 6.4 Tasa nominal y efectiva de interés
- 6.5 Cálculo de la tasa de interés compuesto
- 6.6 Cálculo del tiempo de capitalización
- 6.7 Prácticas en Grupo

7. Flujo de Caja

- 7.1 Símbolos y sus significados
- 7.2 Descripción y tabulación del Flujo de Caja
- 7.3 Diagrama de Flujo de Caja
- 8. Valor del dinero a través del tiempo**
- 8.1 Fórmulas de pago único
- 8.2 Derivación del factor valor serie uniforme y del factor recuperación del capital.
- 8.3 Derivación del factor cantidad compuesta serie uniforme del factor fondo de amortización.
- 8.4 Prácticas en grupos

9. Tablas de interés

- 9.1 Uso de las tablas de interés
- 9.2 Proceso de interpolación en tabla de interés
- 9.3 Valor presente, valor futuro y cálculo de serie uniforme anual-equivalente.

10. Depreciación

- 10.1 Definición de los conceptos de depreciación, valor en libros, valor comercial y agotamiento.
- 10.2 Depreciación en línea recta
- 10.3 Depreciación suma de dígitos del año
- 10.4 Depreciación de doble saldo decreciente

11. Tabla de interés

- 11.1 Cálculo de los valores de la amortizaciones
- 11.2 Cálculo de saldos insulto
- 11.3 Ventas a plazo
- 11.4 Derechos de un bien que se paga por cuotas

12. Bonos

- 12.1 Definición de un bono
- 12.2 Cálculo del precio de un bono
- 12.3 Tasa de Rentabilidad
- 12.4 Bono de anualidad
- 12.5 Prácticas en grupo

13. Aplicaciones de las Matemáticas Financieras

- 13.1 Las matemáticas financieras en las Administración Pública y Privada
- 13.2 La implementación de las matemáticas financieras en los proyectos de inversión.

Denominación de la Asignatura:		PROGRAMACIÓN V			
Créditos: 5		Código: FIS-020			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T 2	P 2	T 0	P 0	
Pre-requisitos:	FIS-016				
Laboratorio	No requiere				

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

La nueva tecnología .NET Framework es un nuevo concepto de programación en Windows verdaderamente potente y con un Entorno de Desarrollo Integrado impresionante que nos facilitará la dura labor de programación.

Basado en esta tecnología aparece el lenguaje Visual Basic .NET que no solo es una renovación de la antigua versión (Visual Basic 6.0) es una reconstrucción sobre el nuevo sistema .NET. Teniendo muchas ventajas y eliminando todas las históricas limitaciones de Visual Basic 6.0, siendo el Visual Basic .NET uno de los mejores lenguajes de programación más importante del momento.

En este curso veremos la filosofía del entorno .NET y luego su aplicación a Visual Basic .NET. Conoceremos todas las herramientas que nos proporciona este entorno para luego dar un repaso a una útil colección de ejemplos que nos servirán de base para futuras aplicaciones.

CONTENIDO

1. El entorno de desarrollo

- a). El IDE o Entorno Integrado de Desarrollo
 - 1.1. Cambiar Propiedades
 - 1.2. Insertar controles
 - 1.3. Mas sobre el código Vb .NET
 - 1.4. Análisis del código fuente del formulario
 - 1.5. Ficheros de un proyecto

2. Interfaz gráfica

- a). Introducción
- b). Formularios: Systems. Windows. Forms
 - 2.1. ¿Qué es un formulario?
 - 2.2. Crear un formulario
 - 2.3. Cambiar el tamaño a un formulario
 - 2.4. Ubicación inicial del formulario
 - 2.5. Poner una imagen de fondo
 - 2.6. Nombre del formulario
 - 2.7. Ejemplo de control de formularios

3. Propiedades y características de los formularios

- a). Bordes y tamaño de los formularios
- b). Métodos de los formularios
- c). Eventos de formularios
- d). Colocra controles en los formularios

4. Variables y Flujo de Programa

- a). Operadores y Comparadores

- b). VB.NET: Las variables
 - 4.1. Variables, constantes y otros conceptos relacionados.
 - 4.2. Tipos de datos de Visual Basic .NET y su equivalente en el Common Language Runtime (CLR)
 - 4.3. Detalles sobre los tipos de datos
 - 4.4. Sobre la necesidad u obligatoriedad de declarar las variables.
 - 4.5. ¿Que ventajas tiene usar constantes en lugar de usar el valor directamente?.
 - 4.6. Funciones de conversión de tipos
 - 4.7. Declarar varias variables en una misma línea
 - 4.8. Declarar varios tipos de variables en una misma línea
 - 4.9. Tipo de dato por defecto de las variables
 - 4.10. La visibilidad (o alcance) de las variables
- 5. Creando Procedimiento
 - a). Escribiendo Funciones
 - b). Escribiendo Subrutinas
- 6. Flujo de programa. If then Else
 - a). Decisión simple
 - b). Decisión simple en una línea
 - c). Decisión doble
 - d). Doble decisión en una línea
 - e). Decisión múltiple
 - f). Utilizar Mas de un Comparador: AndAlso y OrAlso
 - g). Prioridad de los Operadores
 - h). Select Case
- 7. Menus
 - a). Creación de menús con el IDE
 - b). Manejo de los menús desde código
 - c). Menús contextuales
- 8. Bucles en Visual Basic .NET.
 - a). Bucles For / Next
 - b). Bucles For / Each
 - c). Bucles While / End While
 - d). Bucle Do / Loop
 - e). Finalización anticipada de bucles
- 9. Control de lista de imágenes. ImageList
- 10. Acceso a datos: ADO.NET
 - a). ADO.NET. Introducción
 - 10.1. Modelo de objetos
 - 10.2. Acceso a datos de .NET (.NET Data Provider)
 - 10.3. System.Data
 - b). Objeto Connection
 - 10.2. Crear la cadena de conexión
 - c). Objeto Command
 - d). Objetos DataReader
 - e). Objetos Conectados: Data Set
 - f). La Clase DataAdapter
 - g). Control DataGridView

Denominación de la Asignatura:		SISTEMAS INFORMÁTICOS I			
Créditos: 4		Código: FIS-021			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T 2	P 2	T 0	P 0	
Pre-requisitos:	FIS-017				
Laboratorio	No requiere				

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

Este curso le brinda al estudiante las herramientas para actualizar los procesos de cualquier tipo de organización, a ofrecer soluciones integrales a los problemas que puedan tener o bien ofreciendo mejoras sustantivas a cada uno de ellos. Para ello se les brindan los conceptos y técnicas necesarias para su buen desarrollo.

CONTENIDO

Introducción

Concepto de Sistemas

¿Qué es un Sistema?

¿Qué es Análisis de Sistemas?

Funciones del Análisis de Sistemas

Características del Análisis de Sistemas

Metodologías de Desarrollo

2.5.1. Ciclo de Vida Clásica de Sistemas

Prototipaje

Modelo en Espiral

Modelos de Cuarta Generación

Ciclo de Vida del Sistema

Concepción

Análisis

Diseño

Construcción

Implementación y Evaluación

Uso y Mantenimiento

Concepción del Sistema

Metodología

Entrevistas

Questionarios

Observación

Revisión y Análisis de Documentos

Fase de Concepción

Definición Objetivo

Personal que participa

Propuesta preliminar de desarrollo

Análisis de Sistemas

- Metodología: El Análisis Estructurado
- Definición
- Herramientas del Análisis Estructurado
- Diagrama de Flujo de Datos (DFD)
- Glosario de Datos
- Herramienta para Expresar Lógica
 - B- Fase de Análisis
 - Definición y objetivos
 - Importancia de la especificaciones de requisitos
 - Sub-fase
- Descripción del sistema actual
 - Presentación del sistema
 - Identificación de la
 - Identificación de E/S
 - Funciones, limitaciones y restricciones
 - Diagrama de flujo de datos DFD
- Descripción del Sistema Propuesto
 - Presentación del sistema
 - Definiciones del objetivos y prioridades
 - Identificación del usuario
 - Identificación de E/S
 - Funciones, limitaciones y restricciones
 - Desarrollo de niveles DFD'S
- Planeamiento del Desarrollo**
 - Documento del planeamiento
 - Resumen del Proyecto
 - Cronograma para cada Fase
 - Plan de Pruebas
 - Plan de Entrenamiento
 - Plan de Implantación y Operación
 - Plan para Contingencias
 - Estimativas de Tiempo y Costos para el plan Total
 - Revisión de Viabilidad
 - Viabilidad Técnica
 - Viabilidad Económica
 - Viabilidad Operativa
 - Viabilidad de Cronograma
- Documentación de Sistemas**
 - Qué es Documentación de Sistemas?
 - Importancia de la Documentación de Sistemas
 - Estandarización y Normalización
 - Tipología General de los Manuales de Documentación
 - Manual de Usuario
 - Manual de Instalación
 - Manual de Operación
 - Manual Técnico

Denominación de la Asignatura:		MÉTODOS NÚMERICOS			
Créditos: 4		Código: FIS-022			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T 2	P 2	T 0	P 0	
Pre-requisitos:	FIS-019				
Laboratorio	No requiere				

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

En este curso se pretende adiestrar al estudiante en el uso de ciertas técnicas y algoritmos matemáticos conocidos como “Métodos Numéricos”, los cuales constituyen una poderosa herramienta para la solución de problemas no sólo en el campo de la ingeniería sino también en otras áreas como administración, economía o finanzas.

CONTENIDO

1. Introducción a los Métodos Numéricos

- 1.1. Presentación del Curso (Objetivos, Metodología, Evaluación y descripción del proyecto final)
- 1.2. Características de los Métodos Numéricos y sus ventajas sobre el Método Analítico de solución de problemas
- 1.3. Errores esperados en las soluciones obtenidas mediante el uso de Métodos Numéricos
 - 1.3.1. Teoría del Error
 - 1.3.1.1. Cifras Significativas
 - 1.3.1.2. Conceptos de Exactitud y Precisión
 - 1.3.1.3. Definición de Error
 - 1.3.1.4. Clasificación de los Errores
 - 1.3.1.5. Método de evaluación del error en el uso de los Métodos Numéricos

2. Raíces De Ecuaciones

- 2.1. Fundamentos Matemáticos
- 2.2. Elaboración de Gráficas
 - 2.2.1. Técnicas para la elaboración de Gráficos
 - 2.2.2. Uso del Computador para la generación de un gráfico (Excel)
- 2.3. Clasificación de los métodos para encontrar raíces
 - 2.3.1. Métodos de Cerrados o de Intervalo
 - 2.3.1.1. Método de Bisección
 - 2.3.1.2. Método de Regula Falsi
 - 2.3.2. Métodos Abiertos
 - 2.3.2.1. Método de Iteración de Punto Fijo
 - 2.3.2.2. Método de Newton-Raphson
 - 2.3.2.3. Método de la Secante
 - 2.3.3. Ejemplos
- 2.4. Flujograma del Método de Bisección

3. Sistemas De Ecuaciones Algebraicas Lineales

- 3.1.1. Fundamentos Matemáticos
- 3.1.2. Método de Eliminación Gaussiana Simple

- 3.1.3. Método de Gauss-Jordan
- 3.1.4. Método de Gauss-Seidel
- 3.1.5. Ejemplos

4. Ajuste De Curvas

- 4.1. Regresión con Mínimos Cuadrados
 - 4.1.1. Regresión Lineal
 - 4.1.2. Regresión Polinomial
 - 4.1.3. Regresión Lineal Múltiple
 - 4.1.4. Ejemplos
- 4.2. Interpolación
 - 4.2.1. Polinomios de interpolación con diferencias divididas de Newton
 - 4.2.2. Polinomios de interpolación de Lagrange
 - 4.2.3. Ejemplos.

Denominación de la Asignatura:		FINANZAS I			
Créditos: 4		Código: ADN-014			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T 2	P 2	T 0	P 0	
Pre-requisitos:	ADN-010				
Laboratorio	No requiere				

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

El curso está orientado a dar una panorámica general de la función de las finanzas en los negocios de una empresa. Se incluirá también en esta primera parte, todo relacionado con el medio ambiente financiero, a fin de que el estudiante conozca los temas que les competen manejar al administrador financiero. Se abarcarán temas específicos como lo son, la evaluación de la actuación financiera por medio del análisis de razones financieras y lo concerniente al apalancamiento operativo y financiero. Los conocimientos sobre esta materia le ayudarán al administrador financiero a una mejor toma de decisiones.

CONTENIDO

1. Aspectos Generales de las Finanzas

- 1.1. Concepto de Finanzas.
- 1.2. Funciones Principales de las Finanzas de una Empresas.
- 1.3. Formas Alternativas de Organizar las Empresas.
- 1.4. Las Finanzas en la Estructura Organizacional de la Empresa.
 - 1.4.1. Las Funciones del Administrador Financiero
 - 1.4.2. Las Funciones del Tesorero
 - 1.4.3. Las Funciones del Contralor

2. El Medio Ambiente Financiero

- 2.1. Los mercados financieros.
- 2.2. Las instituciones financieras.
- 2.3. Niveles de las tasas de interés.
- 2.4. Determinantes de las tasas de interés

3. Operaciones Financieras.

- 3.1. Información Financiera.
- 3.2. El Estado de Resultados
- 3.3. El Balance General
- 3.4. Flujo de Ingresos, Flujo de Fondos y Flujo de Caja.
 - 3.4.1. Flujo de Ingresos.
 - 3.4.2. Flujo de Fondos de las Operaciones.
 - 3.4.3. El Flujo de Fondos de las Operaciones y Flujo de Caja de las Operaciones

4. Evaluación de la Actuación Financiera

- 4.1. Análisis de Estados Financieros.
 - 4.1.1. Técnicas de Análisis de Estados Financieros.
 - 4.1.2. Análisis Vertical.
 - 4.1.3. Análisis Horizontal.
- 4.2. Análisis de Razones.
 - 4.2.1. Razones de Rentabilidad.
 - 4.2.2. Razones de Liquidez.

- 4.2.3. Razones de Actividad Financiero.
- 4.3. Análisis e interpretación del Flujo de Fondos
 - 4.3.1. Fuentes de Fondos.
 - 4.3.2. Aplicaciones de Fondos.
 - 4.3.3. Clasificación de las Entradas y Salidas de Fondos.
 - 4.3.3.1. Actividades de Operaciones.
 - 4.3.3.2. Actividades de Inversión.
 - 4.3.3.3. Actividades de Financiamiento.
- 4.4. Preparación del Flujo de Fondos.

5. Apalancamiento Operativo

- 5.1. Definición.
- 5.2. Tipos de Costos.
- 5.3. Análisis del Punto de Equilibrio.
- 5.4. Grado de Apalancamiento Operativo.
- 5.5. Riesgo Operativo.

6. Apalancamiento Financiero

- 6.1. Definición.
- 6.2. Grado de Apalancamiento Financiero.
- 6.3. Riesgo Financiero.

Denominación de la Asignatura:		SISTEMAS INFORMÁTICOS II			
Créditos: 5		Código: FIS-024			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T 2	P 2	T 0	P 0	
Pre-requisitos:	FIS-021				
Laboratorio	No requiere				

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

Este curso le da continuidad a Sistemas Informáticos 1, desarrollando profundizado las fases del Ciclo de Vida de Sistemas, con especial atención en las diversas herramientas que colaboran con el diseño de sistemas para el desarrollo adecuado de un Proyecto de Sistemas. En su primer capítulo se debe revisar el proyecto elaborado en Sistemas de Información I.

CONTENIDO

1 . Revisión del Proyecto realizado en Sistemas Informáticos I

- Power Designer

- Sybase (Entidad, Relación).

Diagrama de Flujo de Datos

Definición de Requerimientos

Análisis estructurado

Diagrama de flujo de datos

DFD

Arboles de decisión

Diccionario de datos

Diagramas de estructura de datos

Metodología de Desarrollo del Sistema

Fase de Diseño

Definición

Objetivos

Diseño estructurado

Diagramas de Sistema

DFD

PERT

Árboles y tablas de decisión

Diseño de Entradas y Salidas

Diseño de Base de Datos

Diagrama de E-R

Diccionario de Datos

Definición de módulos y programas

Diseño orientado a objetos

Asociación con las estructuras

Asociación con el comportamiento de los objetos

Técnicas de diagramación

Construcción

Definición

Desarrollo del código (Programación estructurada)

Edición de programas

Código Fuente

Código objeto

Documentación

. Usuario

. Sistemas

Generadores de Código

Implementación y Evaluación

Definición

Objetivos

Implementación y Evaluación

Personal que participa

Implementación de unidades, módulos, sub-sistemas

Plan de Pruebas

Análisis de Riesgos y Determinación de Costos (TCO)

Uso y Mantenimiento

Uso

Impacto sobre las Funciones de los Usuarios y la Comunidad en General

Resultados de producción

Mantenimiento

Personal que participa

Tipos de mantenimiento

Emergencias

Solicitud de funciones especiales

Mejoramiento del sistema

Detección de fallas

Denominación de la Asignatura:		ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS			
Créditos: 4		Código: FIS-027			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T 2	P 2	T 0	P 0	
Pre-requisitos:	No tiene				
Laboratorio	No requiere				

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

Este curso pretende involucrar al estudiante con los componentes del hardware que integran un computador así como también introducirlo al procesamiento de información que ocurre dentro del mismo. Todo ello será complementado con la práctica de laboratorio en donde se hace énfasis en técnicas que servirán de base al estudiante para dar respuesta a posibles problemas relativos al hardware asociados a los sistemas informáticos.

CONTENIDO

A. Introducción a la Arquitectura y Organización del Computador

1. Presentación del Curso (Objetivos, Metodología, Evaluación y descripción del proyecto final).
2. Definiciones
3. Componentes básicos de la arquitectura de un computador
4. Evolución de los microprocesadores
5. Tecnologías CISC y RISC
6. Evolución de la arquitectura de los buses

B. La Máquina por Dentro

1. Conceptos de Lógica y Dispositivos Digitales
 - 1.1. Memoria de 1 bit: El enclavamiento biestable
 - 1.2. Flip-Flops
 - 1.3. Registros
 - 1.4. Decodificadores
 - 1.5. Contadores
2. La Arquitectura Interna del CPU
 - 2.1. Buses Internos y Buffers de 3 estados
 - 2.2. Unidad Aritmética Lógica
 - 2.2.1.. La Aritmética Binaria
 - 2.3. Registros Internos
 - 2.4. Procesamiento E-S y Control de Interrupciones
 - 2.4.1. Procesamiento E-S por programa
 - 2.4.2. Procesamiento E-S por IRQ (manejo de Pila)
 - 2.4.3. Procesamiento E-S por DMA (canales DMA)
 - 2.5. Control del Tiempo
 - 2.5.1. Estados, Ciclos de Máquina y Ciclos de Instrucción
3. La Memoria
 - 3.1. Clasificación
 - 3.2. Tipos de Memoria ROM
 - 3.3. Tipos de Memoria RAM
 - 3.4. Jerarquía y Mapa de Memoria

- 3.5. Memoria Caché
- 3.6. Manejo de Errores

4. Unidades de Entrada y Salida

- 4.1. Interfaz de Teclado
- 4.2. Controladores y Dispositivos de Almacenamiento
- 4.3. Interfaz del Monitor
 - 4.3.1. Tipos de Monitor
 - 4.3.2. Resolución de Video
 - 4.3.3. Memoria de Video
- 4.4. Interfaz de Comunicacione
 - 4.4.1. Comunicación en Paralelo y Seria
 - 4.4.2. Modems
 - 4.4.3. Tarjetas de comunicación para Redes
- 4.5. Otros Dispositivos Periféricos

5. Desensamble y Ensamble un Computador (Parte 1)

- 5.1. Uso del Multímetro Digital
- 5.2. Características del Sistema Eléctrico Asociado a un Centro de Cómputo
- 5.3. Desensamblado del Computador
- 5.4. Ensamblado del Computador

6. Arquitectura de un Servidor RISC serie NETFINITY de IBM (Presentación de Video)

7. Instalación de Componentes (Parte 2)

- 7.1. Formateo de un Disco Duro, Creación de Particiones e Instalación de Sistema Operativo
- 7.2. Instalación de un segundo Disco Duro esclavo.
- 7.3. Instalación de una tarjeta de Red
- 7.4. Ensamblado del Computador

8. Procesamiento Interno

- 8.1. Lenguaje Máquina y Lenguaje ASSEMBLER
- 8.2. Repertorio de Instrucciones de un Microprocesador (Procesadores INTEL) &nbs

Denominación de la Asignatura:		PROGRAMACIÓN VI			
Créditos: 4		Código: FIS-051			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T	P	T	P	
	2	2	0	0	
Pre-requisitos:	FIS-020				
Laboratorio	No requiere				

Denominación de la Asignatura:		SISTEMAS INFORMÁTICOS III			
Créditos: 5		Código: FIS-032			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T 2	P 2	T 0	P 0	
Pre-requisitos:	FIS-024				
Laboratorio	No requiere				

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

Este curso finaliza el desarrollo del área de análisis y diseño de sistemas, desarrollando e implementando módulos de sistemas con herramientas para lograr cumplir con el Ciclo de Vida de los Sistemas en un tiempo más corto, con especial atención en las diversas herramientas que colaboran con el desarrollo de los sistemas.

OBJETIVOS GENERALES

CONTENIDO

1. Herramientas Case

- 1.1. Herramientas Case
 - 1.1.1. Definición
 - 1.1.2. Objetivos
 - 1.1.3. Generalidades
 - 1.1.4. Componentes y tipos de herramientas CASE
- 1.2. Integración de las Herramientas CASE
- 1.3. Ambiente de desarrollo de las herramientas CASE
- 1.4. Evaluación de diferentes Herramientas CASE

2. Clasificación de Herramientas Case

- 2.1. Planificación
- 2.2. Gestión de Proyectos
- 2.3. Soporte
- 2.4. Análisis y Diseño
- 2.5. Programación
- 2.6. Integración y Prueba
- 2.7. Creación de Prototipos
- 2.8. Mantenimiento
- 2.9. Estructuras

3. Introducción al Process Analyst (DFD)

- 3.1. Metodologías de Diagramación
- 3.2. Diccionario de Datos
- 3.3. Componentes de un Diagrama de Flujo de Datos (DFD)
- 3.4. Ambiente de Desarrollo del Process Analyst
- 3.5. Diagrama Conceptual o Nivel Cero
- 3.6. Diagramas del Nivel I
- 3.7. Diagramas del Nivel II
- 3.8. Process Analyst vs otras herramientas

4. Introducción al Manejo y Administración de SyBase Adaptative Server Anywhere 6.03 como Motor de Base

de Datos Relacional

- 4.1. Objetivos
- 4.2. Componentes
- 4.3. Ambiente de desarrollo
- 4.4. Aplicabilidad
 - 4.4.1. Manejo multiusuario de la base de datos

5. Introducción al Data Architect

- 5.1. Componentes del Modelo E-R
- 5.2. Metodologías de diagramación
- 5.3. Ambiente de Desarrollo y uso de la herramienta
- 5.4. Definición de Entidades
- 5.5. Definición de Relaciones
 - 5.5.1. Tipos de datos
 - 5.5.2. Generación de modelo conceptual y físico de datos

6. Tablas y Vistas

- 6.1. Definición
 - 6.1.1. Creación,
 - 6.1.2. Eliminación
 - 6.1.3. Modificación

7. Procedimientos Almacenados y Disparadores (Triggers)

- 7.1. Definición
- 7.2. Creación, modificación y eliminación
- 7.3. Uso y aplicabilidad

8. Ingeniería Reversa y Generación de Objetos en la Base de Datos utilizando Data Architect

- 8.1. Conexión a la base de datos y configuración de ODBC
- 8.2. Generación de objetos (tablas, vistas, procedimientos, triggers, en la base de datos)
- 8.3. Ingeniería reversa de modelos conceptuales y físicos a partir de una base de datos existente.

9. Introducción al APP Modeler para la Generación de Prototipos tanto en PowerBuilder como en Visual

Basic

- 9.1. Ambiente de Desarrollo.
- 9.2. Creación de Perfiles
- 9.3. Definición de Propiedades, Campos, Etiquetas, Encabezados, etc.
- 9.4. Generación de un prototipo haciendo uso del Powerbuilder
 - 9.4.1. Foundation Class Libraries.

10. Introducción a las herramientas OLAP (Análisis de Procesos en Línea) y Base de Datos Multidimensionales (Warehouse Architect)

- 10.1. Definición
- 10.2. Creación y modificación de modelos multidimensionales.
- 10.3. Uso y aplicabilidad
- 10.4. Herramientas existentes en el mercado

Denominación de la Asignatura:		PROGRAMACIÓN VII			
Créditos: 4		Código: FIS-052			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T	P	T	P	
	2	2	0	0	
Pre-requisitos:	No tiene				
Laboratorio	No requiere				

Denominación de la Asignatura:		CONMUTACIÓN EN REDES DE DATOS Y VLAN			
Créditos: 4		Código: IMP-36			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T 2	P 2	T 0	P 0	
Pre-requisitos:	No tiene				
Laboratorio	No requiere				

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

La asignatura estudia los protocolos avanzados de enrutamiento (Ripv2, OSPF, EIGRP) de enrutadores Cisco. Se introducen además los dispositivos de conmutación de capa 2 de Cisco, su configuración básica, protocolos más importantes (Spanning Tree, VTP) y la creación de Redes Virtuales con dichos conmutadores

CONTENIDO

Capítulo 1: El modelo de referencia OSI y el enrutamiento

1.1 El modelo de referencia OSI y los problemas que soluciona

- 1.1.1 El modelo de red dividido en capas: Modelo de referencia OSI
- 1.1.2 Las capas del modelo OSI
- 1.1.3 Comunicación de par a par
- 1.1.4 Encapsulamiento

1.2 La capa física del modelo de referencia OSI

- 1.2.1 Tres categorías de Ethernet
- 1.2.2 Tres variedades de Ethernet 10 Mbps

1.3 La capa de enlace de datos del modelo de referencia OSI

- 1.3.1 Analogía de las cerraduras para las NIC
- 1.3.2 Transporte de datos a través del enlace físico que conecta los hosts, routers y otros dispositivos

1.4 Funciones de la capa de red

- 1.4.1 Protocolos de Capa 3 de la pila TCP/IP
- 1.4.2 Direcciones de red y subred en IP
- 1.4.3 Determinación de ruta en el contexto de paquetes y routers
- 1.4.4 Por qué las direcciones de capa 3 deben tener información de ruta y de host
- 1.4.5 Tipos de mensaje de ICMP
- 1.4.6 comando ping
- 1.4.7 ARP

1.5 Enrutamiento y las distintas clases de protocolo de enrutamiento

- 1.5.1 El enrutamiento en un entorno mixto de medios LAN
- 1.5.2 Dos operaciones básicas que ejecuta un router
- 1.5.3 Rutas estáticas y dinámicas
- 1.5.4 Ruta por defecto
- 1.5.5 Protocolos enrutados y de enrutamiento
- 1.5.6 Información utilizada por los routers para ejecutar sus funciones básicas
- 1.5.7 Protocolos de enrutamiento IP
- 1.5.8 Convergencia de red
- 1.5.9 Enrutamiento por vector distancia
- 1.5.10 Enrutamiento de estado de enlace
- 1.5.11 Enrutamiento por vector distancia y estado de enlace
- 1.5.12 Habilitación de un proceso de enrutamiento IP
- 1.5.13 Configuración de RIP

1.6 La capa de transporte del modelo de referencia OSI

- 1.6.1 Transporte "confiable"
- 1.6.2 Segmentación de la Capa 4
- 1.6.3 Saludo de tres vías
- 1.6.4 Por qué se utiliza un búfer en la comunicación de datos
- 1.6.5 Ventanas
- 1.6.6 Confiabilidad con acuses de recibo

Capítulo 2: Conmutación LAN

2.1 Diversos problemas de las comunicaciones LAN

- 2.1.1 Factores que afectan el rendimiento de la red
- 2.1.2 Elementos de las redes Ethernet/802.3
- 2.1.3 Ethernet half-duplex
- 2.1.4 Congestión de red
- 2.1.5 Latencia de red
- 2.1.6 Tiempo de transmisión de Ethernet 10BASE-T
- 2.1.7 Ventajas del uso de repetidores

2.2 Transmisión full duplex, estándar Fast Ethernet y segmentación LAN

- 2.2.1 Ethernet de dúplex completo
- 2.2.2 Segmentation de LAN
- 2.2.3 Segmentación LAN con puentes
- 2.2.4 Las ventajas y desventajas de la segmentación LAN con routers
- 2.2.5 Las ventajas y desventajas de la segmentación LAN con switches

2.3 Conmutación y VLAN

- 2.3.1 Dos operaciones básicas de un switch
- 2.3.2 Latencia del switch Ethernet
- 2.3.3 Conmutación de Capa 2 y Capa 3

- 2.3.4 Microsegmentación
- 2.3.5 Cómo conoce un switch las direcciones
- 2.3.6 Ventajas de la conmutación LAN
- 2.3.7 Conmutación simétrica y asimétrica
- 2.3.8 Búfering de memoria
- 2.3.9 Dos métodos de conmutación
- 2.3.10 Configuración de una VLAN

2.4 Protocolo Spanning Tree

- 2.4.1 Descripción general del protocolo Spanning Tree
- 2.4.2 Los cinco estados del protocolo Spanning Tree

Capítulo 3: VLAN

3.1 Las VLAN

- 3.1.1 Configuraciones LAN compartidas existentes

3.2 Segmentación con arquitecturas de conmutación

- 3.2.1 Agrupación de usuarios geográficamente separados en topologías virtuales de toda la red
- 3.2.2 Diferencias entre las LAN conmutadas tradicionales y las VLAN
- 3.2.3 Transporte de las VLAN a través de backbones
- 3.2.4 El rol de los routers en las VLAN
- 3.2.5 Uso de tramas en las VLAN

3.3 Implementación de VLAN

- 3.3.1 Relación entre puertos, VLAN y broadcasts
- 3.3.2 Cómo las VLAN de puerto central facilitan el trabajo del administrador
- 3.3.3 VLAN estáticas
- 3.3.4 VLAN dinámicas

3.4 Ventajas de las VLAN

- 3.4.1 Cómo las VLAN facilitan los agregados, desplazamientos y cambios
- 3.4.2 Cómo las VLAN ayudan a controlar la actividad de broadcast
- 3.4.3 Cómo las VLAN pueden mejorar la seguridad de red
- 3.4.4 Cómo las VLAN pueden ahorrar dinero

Capítulo 4: Diseño LAN

4.1 Objetivos y componentes de diseño LAN

- 4.1.1 Objetivos del diseño LAN
- 4.1.2 Componentes fundamentales del diseño LAN
- 4.1.3 Función y ubicación de los servidores al diseñar una red
- 4.1.4 Redes internas
- 4.1.5 Por qué la contención resulta un problema con Ethernet
- 4.1.6 Relación de los dominios de broadcast con la segmentación
- 4.1.7 Diferencia entre dominios de ancho de banda y dominios de broadcast

4.2 Metodología del diseño de red

- 4.2.1 Reunión y análisis de requisitos
- 4.2.2 Factores que afectan la disponibilidad de la red
- 4.2.3 Topologías físicas utilizadas en networking

4.3 El diseño de Capa 1

- 4.3.1 Diseño de la topología de la capa 1 método de señalización, tipo de medio y longitud máxima
- 4.3.2 Diagramación de un tendido de cableado Ethernet basado en estándares desde la estación de trabajo hasta el HCC, incluyendo distancias

- 4.3.3 HCC, VCC, MDF, IDF y POP
- 4.3.4 Ethernet 10BASE-T y 100BASE-TX
- 4.3.5 Elementos de un diagrama de topología lógica

4.4 El diseño de Capa 2

- 4.4.1 Los dispositivos comunes de la Capa 2 y su impacto en los dominios de red
- 4.4.2 Conmutación asimétrica
- 4.4.3 Efecto de la microsegmentación sobre una red
- 4.4.4 Determinación de la cantidad de tendidos de cables y derivaciones
- 4.4.5 Determinación del tamaño de los dominios de colisión en redes con hubs y conmutadas
- 4.4.6 Diagramación de la ubicación de un hub en una topología en estrella extendida basada en estándares
- 4.4.7 Migración de una red desde 10 Mbps a 100 Mbps

4.5 El diseño de Capa 3

- 4.5.1 Uso de los routers como la base para el diseño de red de la capa 3
- 4.5.2 Creación de dominios de broadcast más pequeños utilizando las VLAN
- 4.5.3 Explicación de la forma en que un router proporciona estructura a una red
- 4.5.4 Por qué es necesario incorporar routers a las LAN escalables, de gran tamaño
- 4.5.5 Diagramación de una LAN basada en los estándares que usa routers
- 4.5.6 Asignaciones de red física y lógica

Capítulo 5: Protocolos de enrutamiento: IGRP

5.1 Conceptos básicos de la capa de red

- 5.1.1 Significado de la determinación de ruta
- 5.1.2 Determinación de ruta
- 5.1.3 Operación de las tablas de enrutamiento
- 5.1.4 Métricas
- 5.1.5 Decisiones de envío del router

5.2 Protocolos enrutados y de enrutamiento

- 5.2.1 Protocolos de enrutamiento
- 5.2.2 Enrutamiento multiprotocolo

5.3 Protocolos de enrutamiento IP

- 5.3.1 Diferencias entre protocolos de enrutamiento
- 5.3.2 Objetivos de los protocolos de enrutamiento
- 5.3.3 Loops de enrutamiento
- 5.3.4 Enrutamiento estáticas y dinámicas
- 5.3.5 Clasificaciones de los protocolos de enrutamiento
- 5.3.6 Configuración del enrutamiento IP: Selección de un protocolo de enrutamiento.

5.4 Operación del IGRP

- 5.4.1 Métricas de IGRP
- 5.4.2 Rutas interiores, de sistema y exteriores.
- 5.4.3 Escriba una secuencia de comandos correcta para habilitar IGRP en un router
- 5.4.4 Tres características de IGRP que mejoran su estabilidad
- 5.4.5 Métricas y actualizaciones de enrutamiento de IGRP
- 5.4.6 Número máximo de saltos de IGRP

Capítulo 6: Las ACL

6.1 Listas de control de acceso (ACL)

- 6.1.1 Qué son las ACL
- 6.1.2 Razones para el uso de ACL
- 6.1.3 Prueba de paquetes con ACL
- 6.1.4 Funcionamiento de las ACL

6.1.5 Diagrama de flujo del proceso de comparación de las ACL

6.2 Tareas de configuración de las ACL

6.2.1 Creación de ACL

6.2.2 Propósito y función de los bits de la máscara wildcard

6.2.3 Comando any

6.2.4 Comando host

6.3 ACL estándar

6.3.1 Qué son las ACL estándar

6.3.2 Escribir un comando de ACL estándar válido utilizando todos los parámetros disponibles

6.3.3 Cómo se verifican las listas de acceso

6.3.4 Escribir una ACL estándar para permitir el tráfico desde una red origen

6.3.5 Escribir una ACL estándar para denegar un host específico

6.3.6 Escribir una ACL estándar para denegar una subred específica

6.4 ACL extendidas

6.4.1 Qué son las ACL extendidas

6.4.2 Parámetros de las ACL extendidas

6.4.3 Números de puerto UDP y TCP

6.4.4 Escribir una ACL para denegar FTP en una interfaz Ethernet

6.4.5 Escribir una ACL que deniegue Telnet desde un puerto Ethernet y permita todo el tráfico restante

6.5 ACL nombradas

6.5.1 Configuración de las ACL nombradas

6.5.2 Comando deny

6.5.3 Comando permit

6.6 Uso de las ACL con protocolos

6.6.1 Protocolos para los cuales se pueden crear las ACL

6.7 Ubicación de las ACL

6.7.1 Regla: "Se colocan las ACL extendidas lo más cerca posible del origen del tráfico denegado"

6.7.2 Uso de las ACL en routers firewall

6.7.3 Arquitecturas

Denominación de la Asignatura:		MERCADEO I			
Créditos: 4		Código: ADM-017			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T 2	P 2	T 0	P 0	
Pre-requisitos:	ADN-010				
Laboratorio	No requiere				

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

Desde el punto de mercadeo, el futuro profesional podrá medir las posibilidades de éxito o fracaso de su gestión empresarial y administrativa y proyectarse hacia un mundo cada vez más competitivo.

CONTENIDO

I. La Mercadotecnia: La Creación de Valor y la Satisfacción

- 1.1 Que es la mercadotecnia
- 1.2 Definición del concepto de mercadotecnia
- 1.3 Filosofías de la administración de la mercadotecnia
- 1.4 Administración de la mercadotecnia
- 1.5 El concepto de oferta y demanda
- 1.6 La naturaleza de la competencia
- 1.7 La ética en el marketing
- 1.8 Carreras en mercadeo

II. El Ambiente y el cómo definir un Negocio

- 2.1 El que, quién y cómo
- 2.2 La ética y la responsabilidad social
- 2.3 El crecimiento de la mercadotecnia no lucrativa
- 2.4 El nuevo panorama de la mercadotecnia

III. Administración del Esfuerzo de Mercadotecnia

- 3.1 Análisis de la mercadotecnia
- 3.2 Planificación de la mercadotecnia
- 3.3 Organización del departamento de mercadotecnia
- 3.4 El ambiente de mercadotecnia

IV. Ambiente de la Mercadotecnia y el Papel del Mercado en las Empresas

- 4.1 El macroambiente de la compañía
- 4.2 Mercadeo de servicios
- 4.3 Cómo se elabora el plan de mercadeo
- 4.4 Los niveles estratégicos

V. Oportunidades de Mercado

- 5.1 Cómo evaluar las oportunidades
- 5.2 Cómo medir el entorno
- 5.3 Cómo medir el mercado relevante
- 5.4 Tipos de oportunidades

VI. Investigación de Mercadotecnia y Sistemas de Información

- 6.1 El sistema de información de mercadotecnia
- 6.2 El proceso de la investigación de la mercadotecnia

Mezcla de Mercado

VII. Producto: Planeación y Desarrollo de Productos

- 7.1 Desarrollo de nuevos productos
- 7.2 El ciclo de vida del producto y definición

VIII. Precio: Consideraciones y Estrategias de la Determinación de Precios

- 8.1 Factores que deben considerarse cuando se determina el precio
- 8.2 Enfoques generales a la determinación de precio
- 8.3 Estrategia de determinación de precios de nuevo producto

IX. Plaza: Los Canales de Distribución

- 9.1 La naturaleza de los canales de distribución
- 9.2 Conducta y organización del canal
- 9.3 Estrategia del diseño canal

X. Promoción: Estrategia Integrada de Comunicación de Mercadeo

- 10.1 Pasos en el desarrollo de una comunicación efectiva.
- 10.2 Identificación de la audiencia meta
- 10.3 Determinación de la respuesta esperada
- 10.4 Selección de medios
- 10.5 Información de retroalimentación

Denominación de la Asignatura:		SISTEMA DE SOPORTE A LA DECISIÓN Y SISTEMAS EXPERTOS			
Créditos: 4		Código: FIS-033			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T 2	P 2	T 0	P 0	
Pre-requisitos:	FIS-032				
Laboratorio	No requiere				

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

El presente curso ofrece al estudiante un nuevo enfoque sobre los diversos tipos de sistemas que pueden ser desarrollados sobre una base informática. Durante el desarrollo del temario se presentarán temas como el conocimiento como motor de la generación de los Sistemas Expertos.

CONTENIDO

Capítulo 1: Sistemas de Apoyo a las Decisiones

- 1.1. Introducción
 - 1.1.1. DSS y Sistemas
 - 1.1.2. Objetivos de DSS
 - 1.1.3. Generalidades
- 1.2. La información y la toma de decisiones
 - 1.2.1. Categoría de un DSS
 - 1.2.2. Tipos
 - 1.2.3. Características
- 1.3. Inteligencia de Negocios
 - 1.3.1. Introducción
 - 1.3.2. Componentes
 - 1.3.3. Gestion de BD y sistemas transaccionales
 - 1.3.3.1. Warehouse vs OLTP
 - 1.3.3.2. Diseño de una BD para un data Warehouse

Capítulo 2. La Inteligencia Artificial

- 2.1. Definición
- 2.2. Campos

Capítulo 3. Sistemas Expertos

- 3.1. Antecedentes
- 3.2. Definición
- 3.3. Perspectiva de los sistemas expertos
- 3.4. Los Expertos Humanos
- 3.5. Características de los Expertos Humanos vs los Sistemas Expertos
 - 3.5.1. Adquisición del Conocimiento
 - 3.5.2. Fiabilidad
 - 3.5.3. Dominio de Conocimientos
 - 3.5.4. Características Técnicas de un Sistema Experto
- 3.6. Características técnicas de un sistema experto
- 3.7. Ventajas de los Sistemas Expertos
- 3.8. Estructura de los Sistemas Expertos
 - 3.8.1. Elementos que forman un Sistema Experto

- 3.8.2. Base de conocimiento
- 3.8.3. Base de hechos
- 3.8.4. Módulos de comunicación
 - 3.8.4.1. Módulo del experto
 - 3.8.4.2. Módulo del usuario
- 3.8.5. Aprendizaje
- 3.8.6. Motor de inferencia
 - 3.8.6.1. Características
 - 3.8.6.2. Mecanismo de búsqueda
 - 3.8.6.3. Elección de conocimiento
 - 3.8.6.4. Metaconocimiento
 - 3.8.6.5. Evaluación del conocimiento
- 3.9. Subsistemas de adquisición de conocimiento
- 3.10. El recurso de la explicación
- 3.11. Uso de un sistema experto
- 3.12. Diferencias entre un sistema de apoyo de decisiones y sistemas expertos.

Capítulo 4: Campos de Aplicación de los Sistemas Expertos

- 4.1. Introducción
- 4.2. Medicina
- 4.3. Finanzas y gestión
- 4.4. Industria
- 4.5. Electrónica, informática y telecomunicaciones
- 4.6. Militar
- 4.7. Educación
- 4.8. Otros

Capítulo 5: Futuro de los Sistemas Expertos – Hacia Donde Vamos?

Capítulo 6: Lenguaje y Herramientas para Sistemas Expertos

- 6.1. VP-EXPERT

Capítulo 7: Examen Final

Denominación de la Asignatura:		REÍNGENIERA DE PROCESO Y CALIDAD			
Créditos: 3		Código: FIS-034			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T	P	T	P	
	2	2	0	0	
Pre-requisitos:	SIS-049				
Laboratorio	No requiere				

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

El desarrollo del curso comprende los aspectos relacionados con la Reingeniería de Procesos y/o Calidad Total; utilizando procedimientos y técnicas para la utilización práctica de cada una de las etapas que comprenden estos procesos.

CONTENIDO

Marco de Referencia para la Reingeniería de Procesos

- Perspectiva Histórica
- Metodología
- La página en blanco
- Rápida Reingeniería
- Preparación
- Identificación
- Visión
- Diseño Técnico
- Diseño Social
- Transformación

Recursos

- Selección de herramientas de Reingeniería
- Recomendaciones para lograr el éxito
- Por que fracasan los proyectos de Reingeniería
- Comparación de varios enfoques de Reingeniería

Calidad Total

- Definición
- Explicación del Proceso
- Calidad Total vs Círculos de Calidad
- Ventajas y Desventajas

Estrategias para Implantar la Calidad Total

- Preparación del Escenario
- Organizar la Organización
- Definir la Política de Calidad
- Puntos de Transformación
- Un modelo para la Calidad Total

Planeación de la Calidad Total

- La planeación empresarial
- La planeación de productos y servicios
- La planeación del proceso

Denominación de la Asignatura:		SISTEMAS DISTRIBUÍDOS I			
Créditos: 4		Código: FIS-035			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T 2	P 2	T 0	P 0	
Pre-requisitos:	FIS-021				
Laboratorio	No requiere				

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

El curso ampliará los conceptos de las bases de datos y sistemas informáticos tocando los conceptos relativos a los sistemas distribuidos y su impacto en la organización. Se tocarán temas como la confiabilidad y seguridad del manejo de los datos, el diseño y tratamiento de las transacciones bajo el concepto de manejo distribuido.

CONTENIDO

1. Arquitectura Cliente/Servidor.

- 1.1. Definición y evolución.
- 1.2. Componentes del Modelo Cliente/Servidor.
- 1.3. Modelos posibles Cliente/Servidor.
- 1.4. Ventajas y Desventajas del Modelo Cliente/Servidor.
- 1.5. Network Computing C/S

2. Bases de Datos Distribuidas

- 2.1. Definición.
- 2.2. Estructura de las Bases de Datos Distribuidas.
 - 2.2.1. Configuración de Redes.
 - 2.2.2. Aspectos a Considerar.
 - 2.2.3. Ejemplo de un Modelo Bancario.
- 2.3. Ventajas de la Distribución de la Información.
- 2.4. Desventajas de la Distribución de los Datos.
- 2.5. Diseño de Bases de Datos Distribuidas.
 - 2.5.1. Estrategias y Objetivos.
 - 2.5.2. Repetición de los Datos.
 - 2.5.3. Fragmentación.
 - 2.5.3.1. Fragmentación Vertical.
 - 2.5.3.2. Fragmentación Horizontal.
 - 2.5.4. Repetición y Fragmentación.
 - 2.5.5. Ejemplos

3. Introducción a Middleware

- 3.1. Definición
- 3.2. Tecnologías Middleware
 - 3.2.1. XML
 - 3.2.2. SOA

4. Procesamiento de Transacciones.

- 4.1. Definición.
- 4.2. COMMIT y ROLLBACK.
- 4.3. Transacciones y Procesamiento Multiusuario.

- 4.3.1. Problema de la Actualización Perdida.
- 4.3.2. Problema de Datos no Cumplimentados.
- 4.3.3. Problema de Datos Inconsistentes.
 - 4.3.3.1. Cerramiento (Locking).
 - 4.3.3.1.1. Niveles de Cerramiento.
 - 4.3.3.2. Cierres Compartidos y Exclusivos.
 - 4.3.3.2.1. Interbloqueos.
- 4.3.4. Protocolo de Cumplimiento de dos Fases.
- 4.3.5. Reglas para las Bases de Datos Distribuidas de DATE.

5. INTERNET y sus Tecnologías.

- 5.1. Definición.
- 5.2. Orígenes.
- 5.3. Objetivos.
- 5.4. Ejemplo de soluciones basadas en WEB.
- 5.5. Tecnologías del WEB.
 - 5.5.1. HTML.
 - 5.5.2. WEB PAGE.
 - 5.5.3. Visualizadores (Browsers).
 - 5.5.4. Correo Electrónico.
 - 5.5.5. Buscadores.
 - 5.5.6. Protocolo TCP/IP.
 - 5.5.7. DNS.
 - 5.5.8. Servidor WEB.
 - 5.5.9. URL.
 - 5.5.10. FIREWALL
 - 5.5.11. Ejemplo de Configuraciones.

Denominación de la Asignatura:		ADMINISTRACIÓN DE REDES DE DATOS			
Créditos: 4		Código: IMP-52			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T 2	P 2	T 0	P 0	
Pre-requisitos:	No tiene				
Laboratorio	No requiere				

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

El estudiante aprenderá durante el curso, la metodología utilizada para crear un modelo conceptual del negocio y diseñar físicamente la base de datos. Se utilizará el lenguaje universal SQL para el manejo y definición de la base de datos. Para esto, aprenderá a normalizar tablas antes de su creación física.

Finalmente, se explicarán conceptos básicos de base de datos distribuida al igual que algunos conceptos de depósito de datos (Data Warehouse).

CONTENIDO

Capítulo No.1: Base de Datos

- 1.1. Introducción
- 1.2. Datos
- 1.3 Meta datos
- 1.4 Entidades
- 1.5 Relaciones
- 1.6 Atributos
- 1.7 Diccionario de Datos
- 1.8 Estructuras de datos para el Procesamiento de Bases de Datos

Capítulo No. 2: Definición de Base de Datos

- 2.1 Objetivos de una base de datos
- 2.2 Administrador y Componentes de una base de datos
 - 2.2.1Objetivos del DBMS.
 - 2.2.2. Funciones principales del DBMS.
 - 2.2.3. Componentes

Capítulo No. 3: Arquitectura de las Bases de Datos

- 3.1. Arquitectura Cliente-Servidor
- Niveles de Arquitectura

Capítulo No. 4: Modelo de Bases de Datos

- 4.1. Modelo jerárquico
 - 4.1.1Modelo de red
 - 4.1.2. Modelo relacional

Capítulo No. 5: Diagramas Entidad-Relación

- 5.1. Conceptos
- 5.2. Normalización

Capítulo No. 6: Panorama General del SQL.

- 6.1. El Rol de SQL.
- 6.2. Características y Beneficios del SQL.
- 6.3 Modelo de Datos Relacional.
- 6.4 Structure Query Language (SQL).
- 6.5 Creación de una Base de Datos.
- 6.6 Actualización de Datos de la Base de Datos.
- 6.7. Consultas Simples.
- 6.8. Consulta MULTITABLA.
- 6.9 Consultas SUMARIAS.
- 6.10 Consultas agrupadas .
- 6.11 Catálogo del Sistema.

Conclusiones y Recomendaciones

Bibliografía

Denominación de la Asignatura:		ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS			
Créditos: 3		Código: FIS-025			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T 2	P 2	T 0	P 0	
Pre-requisitos:	FIS-021				
Laboratorio	No requiere				

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

Este curso tiene como finalidad brindar a los estudiantes los conceptos, teorías fundamentales y principios administrativos del centro de cómputo, a nivel general del resto de la carrera en función del desarrollo intelectual del estudiante en la especialidad

CONTENIDO

1. Definición de Centros de Informática y Función de Servicios
 - 1.1. Elementos de un Centro de Informática
 - 1.1.1. Elementos humanos
 - 1.1.2. El equipo (hardware)
 - 1.1.3. Los programas (software)
 - 1.1.4. Las políticas, los procedimientos y los estándares de administración, operación y desarrollo de proyectos
 - 1.2. B- La función de un Centro de Informática
 - 1.2.1. La información, producto terminado y principal servicio de un
 - 1.2.2. Centro de Informática
 - 1.2.3. Atributos y características de los servicios de información
 - 1.2.4. Descentralización, centralización y desconcentración.
2. Planeación de un Centro de Informática
 - 2.1. Determinación de las necesidades de información de la empresa a corto, mediano y largo plazo.
 - 2.2. Métodos para la estimación de volúmenes de información a manejar
 - 2.3. Evaluación de alternativas de proceso
 - 2.3.1. Proceso centralizados vs proceso
 - 2.3.2. Proceso por lotes vs proceso en línea.
 - 2.4. Determinación del tiempo de respuestas adecuado para las diferentes necesidades de información.
 - 2.5. Definición de funciones y determinación de los recursos humanos
 - 2.5.1. El enfoque del Centro de Informática como un centro de costos
 - 2.5.2. El enfoque del Centro de Informática como un centro de utilidad
 - 2.5.3. El enfoque del Centro de Informática como un negocio dentro de otro negocio
3. Organización de Centros de Informática
 - 3.1. Ubicación del Centro de Informática dentro de la organización
 - 3.1.1. La ubicación del Centro de Informática con un enfoque operativo
 - 3.1.2. La ubicación del Centro de Informática con un enfoque de servicio
 - 3.2. Definición y descripción de puesto de un Centro de Informática
 - 3.3. Tipos de Organización de un Centro de Informática
 - 3.3.1. Organización por funciones
 - 3.3.2. Organizaciones por proyecto
 - 3.4. El Manual de Organización
 - 3.4.1. Políticas, procedimientos y estándares de desarrollo e implementación de sistemas
 - 3.4.2. Políticas, procesamiento y estándares de administración y operación del Centro de Informática

- 3.5. Aspectos para la implementación de un Centro de Informática
 - 3.5.1. Sector público
 - 3.5.2. Sector privado
4. Selección de Equipo de Informática
 - 4.1. Métodos para la determinación de capacidades y configuración del equipo (Hardware)
 - 4.2. Evaluación de alternativas para la adquisición del "Software"
 - 4.2.1. Desarrollo propio
 - 4.2.2. Compras de paquetes
 - 4.3. Pasos esenciales para la adquisición del equipo
 - 4.3.1. Definición de los requerimientos
 - 4.3.2. Determinación de los proveedores a elegir
 - 4.3.3. Requisición de propuestas a proveedores
 - 4.3.4. Investigación y Selección del proveedor
 - 4.3.5. El contrato, derecho y obligaciones de las partes contrayentes.
5. Infraestructura de un Centro de Informática
 - 5.1. Requerimientos de espacio, ambiente y características de la sala de Máquina
 - 5.1.1. El sistema electorio
 - 5.1.2. El sistema de control de temperatura
 - 5.1.3. El sistema de control de humedad
 - 5.1.4. El sistema contra incendio
 - 5.1.5. El sistema de seguridad y control de acceso
 - 5.2. Requerimientos de espacio, ambiente y características del lugar de trabajo del Personal de operación y administración
6. Personal de los Centros de Informática
 - 6.1. Naturaleza y características de las funciones, tareas y responsabilidad que se realizan en un Centro de Informática.
 - 6.2. Descripción de puestos
 - 6.3. El mercado de puestos
 - 6.4. Reclutamiento, selección y capacidad
 - 6.5. Evaluación del desempeño
 - 6.6. Desarrollo y promoción del personal de un Centro de Informática
 - 6.7. Políticas, procedimientos y estándares de administración de personal
 - 6.8. Uso de recursos humanos
7. Reingeniería de Procesos
 - 7.1. Reingeniería de procesos de negocios
 - 7.2. Reingeniería de software
 - 7.2.1. Mantenimiento del Software
 - 7.2.2. Un modelo de procesos de reingeniería del software
 - 7.3. Reestructuración
 - 7.4. La economía de la reingeniería
 - 7.4.1. Costos y beneficios
 - (Estadísticas básicas)
 - (Ms Project)
8. Reportes Necesarios para el control de Centros de INFO~CA
 - 8.1. Los objetivos del control
 - 8.2. La medición de los controles

Denominación de la Asignatura:		PSICOLOGÍA INDUSTRIAL Y TRABAJO			
Créditos: 3		Código: FIS-037			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T 2	P 2	T 0	P 0	
Pre-requisitos:	NO TIENE				
Laboratorio	No requiere				

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

Se presentará al estudiante un conjunto de conceptos que pretenden capacitarlos para conocer el comportamiento humano, de forma tal que pueda analizar, desde ese punto de vista, los sucesos que se presentan en el engranaje laboral, utilizando marcos de referencia e ideas, ofertando soluciones a las mismas a corto y largo plazo.

CONTENIDO

Evolución Histórica y antecedentes sobre las Ciencias del Comportamiento

Psicología Industrial y del trabajo su conceptualización

Diferencia entre Psicología Industrial y Psicología del trabajo

Áreas específicas de aplicación

Importancia y utilidad.

La Psicología y el Hombre como Sistema Bio/Psico/Social

Conceptualización

La Motivación

Estrategias aplicables en el contexto de la Psicología Industrial y del Trabajo.

Senso-Percepción

La Psicología Social y el Comportamiento Humano en Grupo

Los grupos y sus Génesis.

Los Grupos y sus Dinámicas

Creencias, Opiniones y Actividades.

La Cultura

La Creatividad y su Proyección al cambio

Relación de los procesos del cambio organizacional y la conducta de los colaboradores de la estructura empresarial.

Conflictos y Frustración

Manejo del conflicto intergrupal e intragrupal.

Denominación de la Asignatura:		GERENCIA DE OPERACIONES			
Créditos: 3		Código: FIS-038			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T 2	P 2	T 0	P 0	
Pre-requisitos:	FIS-034				
Laboratorio	No requiere				

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

Este curso está orientado a brindar a los estudiantes Técnicas de Operaciones Gerenciales que faciliten la producción en el ambiente de una organización informática, mejorando las operaciones internas y la productividad.

CONTENIDO

Antecedentes, Conceptos y Mega tendencias Modernas de la Gerencia del Siglo XXI

Enfoque de Sistema de la Gerencia

Estructuras

Sistema Organizacional

Sistema Administrativo

Procesos y operaciones de los sistemas

Desarrollo y Cambio Organizacional

Sistema de Liderazgo

Estilos

Perfil

Funciones

Técnicas y Métodos Utilizados

Programación Lineal

Cronograma de Gantt

Métodos Matemáticos

- . D. Métodos Estadísticos
- . E. Método Pert (Gráfico)
- . F. Mapa Estratégico

Sistema de Toma de Decisión

Punto de equilibrio

Arboles de decisión

Negociación de Consenso

Reingeniería y Calidad Total

Hacia un Paradigma de Gerencia de Operaciones

FODA

Denominación de la Asignatura:		SISTEMAS DISTRIBUÍDOS II			
Créditos: 4		Código: FIS-039			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T 2	P 2	T 0	P 0	
Pre-requisitos:	FIS-035				
Laboratorio	No requiere				

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

El curso presentará los diversos conceptos que marcan la diferencia entre el procesamiento centralizado y el distribuido, el nuevo concepto de cliente servidor. En adición, se desarrollará cada aspecto que interviene para la implementación del procesamiento distribuido como las bases de datos, redes, desarrollo de aplicaciones, entre otros.

CONTENIDO

Módulo 1: Sistemas Distribuidos

- 1.1. Sistemas Distribuidos
- 1.2. Cliente Servidor
- 1.3. N-TIER N CAPAS
- 1.4. Aplicaciones en Intranet o Internet
- 1.5. Requerimientos en Desarrollo de Aplicaciones Distribuidos (Hardware, Software, Sistemas Operativos,
(Análisis y Diseños)

Módulo 2: Fundamentos de Sistemas Distribuidos

- 2.1. Introducción
- 2.2. Características de los Sistemas Distribuidos
- 2.3. Modelo arquitectónico del sistema distribuido
- 2.4. Modelos fundamentales
 - 2.4.1. Modelo Simple
 - 2.4.2. Modelo Corbe
 - 2.4.3. Modelo COM
 - 2.4.4. Modelo JZEE
 - 2.4.5. Modelo Net

Modelo 3. Comunicación entre procesos y objetos distribuidos

- 3.1. Mecanismos básicos de comunicación entre procesos
- 3.2. Modelo Cliente/Servidor
- 3.3. Comunicación entre procesos: Sockets y RPC
- 3.4. Comunicación entre objetos distribuidos: RMI, CORBA, Net.

Modelo 4: Ambiente Intranet e Internet

- 4.1. Concepto Intranet e Internet
- 4.2. Uso de tecnología de ambiente Intranet - Internet
- 4.3. Introducción a ASP.NET

Modelo 5: Servicios de Archivos Distribuidos

- 5.1. Introducción
- 5.2. Arquitectura de SOA

Modelo 6: Sincronización y coordinación en un ambiente distribuido

- 6.1. Sincronización entre procesos

6.2. Manejo de procesos

Modelo 7: Seguridad y Factibilidad en ambiente distribuido

- 7.1. Técnicas de Seguridad
- 7.2. Criptografía y firmas digitales
- 7.3. Represión Sistema tolerante a fallas

Modelo 8: Desarrollo de aplicaciones distribuidos en Internet

- 8.1. Web Server
- 8.2. Uso de C#

Denominación de la Asignatura:		GRÁFICAS COMPUTACIONALES			
Créditos: 5		Código: FIS-041			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T 2	P 2	T 0	P 0	
Pre-requisitos:	FIS-009				
Laboratorio	No requiere				

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

Este curso presentará al estudiante otro enfoque de la informática, en esta oportunidad se mostrará los diversos conceptos de los sistemas gráficos y la generación de los mismos. Su utilización en diversas áreas como en la realidad virtual y la información geográfica, entre otros.

CONTENIDO

Concepto

Historia

Aplicaciones

Programa general de los sistemas gráficos

Dispositivos de despliegue

Dispositivo de impresión grafica

Dispositivo de entrada interactivos

Procesadores de despliegue

H- Software de gráficas

Representación Bidimensional de Objetos

Entidades bidimensionales

Operaciones de transformación de objetos bidimensionales

Rotación

Traslación

Escalamiento

Representación matricial y coordenadas homogéneas

Transformaciones compuestas

Otras transformaciones

Representaciones de Objetos Gráficos

Conceptos de ventanas, mundo real y puerto de visión

Conceptos Generales

Concepto de cortes de entidades gráficas

Transformaciones de ventana a puerto de visión

Técnicas de Interacción Gráfica

Dispositivos para señalar y posicionar

Comparación de elementos de interacción

Conceptos de Gráficas Tridimensionales

Sistemas de coordenadas

Técnicas de visualización

Paquetes de gráficos de tres dimensiones

Gráficas Tridimensionales

Representaciones en tres dimensiones

Transformaciones tridimensionales
Visualización en tres dimensiones
Técnicas de eliminación de líneas ocultas
Técnicas de eliminación de superficies ocultas

Modelación de Sólidos

Representación de sólidos
Conjunto de operaciones booleanas
Representación por barrido
Representación por fronteras
Representación por división especial
Geometría sólida constructiva
Comparación de representaciones
Interfaces al usuario para modelación de sólidos

Metodología de Selección y Evaluación de:

Sistemas Gráficos
Tecnología de estaciones de trabajo
Características
Tecnología gráfica
Sistemas de soporte
Clasificación de equipo
Proveedores de tecnología
Metodología de selección
Evaluación de sistemas gráficos

Diseño de Interfaz al Usuario

Manejadores de ventanas
Componentes de la interfaz al usuario
Diseño de menús
Retroalimentación al usuario

Denominación de la Asignatura:		PROYECTO FINAL DE GRADUACIÓN I			
Créditos: 4		Código: FIS-040A			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T 2	P 2	T 0	P 0	
Pre-requisitos:	NO TIENE				
Laboratorio	No requiere				

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

Para todo profesional que egrese de un Centro de Educación Superior, es necesario que pueda aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación académica, por tanto, el Proyecto Final cumple con este requisito, en caso de que el estudiante este trabajando.

E1 mismo deberá ser desarrollado sobre algún tema de informática, por lo que la experiencia será valiosa por cuanto el estudiante debe aplicar todos sus conocimientos.

El propósito del Curso es dotar al estudiante con los elementos necesarios teóricos y prácticos para que pueda realizar el Proyecto de Graduación Final que le permitirá optar por su título profesional en el área de la especialidad de su carrera.

CONTENIDO

El curso, como su nombre lo indica, consiste en el desarrollo de un Proyecto Final con el objetivo principal de aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación académica por lo que el contenido del mismo consistirá en lo siguiente:

1. Orientación General
2. Explicación por etapas para la enseñanza del desarrollo de un Proyecto siguiendo una estructura que permita seguir el Ciclo de Vida del mismo desde la concepción hasta la implementación del mismo.
3. Evaluación de los avances logrados por los estudiantes para desarrollar un proyecto, después de la presentación oral en el salón de clases.
4. Mantener estrecha coordinación entre Profesor Asesor y el Profesor para acoplar los ajustes que haya determinado el primero en la elaboración del Proyecto del estudiante.

Denominación de la Asignatura:		DERECHO PARA PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA			
Créditos: 3		Código: FIS-044			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T 2	P 2	T 0	P 0	
Pre-requisitos:	NO TIENE				
Laboratorio	No requiere				

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

El curso pretende orientar al estudiante sobre los aspectos fundamentales de la Legislación Laboral, Propiedad Intelectual y Derecho Informático para facilitar su comprensión y su aplicación en el ejercicio de su profesión.

CONTENIDO

Aspectos Generales de Derecho del Trabajo

- 1.1. Conceptos
- 1.2. Características del Derecho de Trabajo
- 1.3. Fuentes del Derecho de Trabajo
- 1.4. Principios Constitucionales y Principios Fundamentales del Derecho del Trabajo.

I Contrato de Trabajo

2.1. Concepto

Características

Requisitos

Elementos que constituyen

Tipos de Contratos

Los Contratos

Trabajadores domésticos

Trabajadores de la construcción

Trabajadores del campo

Agentes Vendedores del Comercio y Trabajadores por sectores

Protección del Trabajador

E1 trabajo de menores

E1 trabajo de mujeres

Jornadas de Trabajo

Jornadas ordinarias y extraordinarias

Descansos obligatorios

El salario y sus modalidades

Pago personal y su excepción

E1 no embargar del salario mínimo

Prelación de créditos

Salarios Mínimos y su regulación

Movilidad Laboral

Terminación del Contrato de Trabajo

Pre-aviso y reintegro

Presentaciones Sociales

- Indemnización por despido
- Prima de antigüedad
- Vacaciones
- Décimo Tercer mes
- El fondo de cesantía
- Renuncias Voluntarias y Justificadas
- Métodos para computar
- La indemnización por despido injustificado
- Fondo de cesantía

Sindicatos

- Los Fueros laborales
- Gravidez y Maternidad
- Sindical
 - Los riesgos profesionales
 - Convencios Colectivos

Propiedad Intelectual

- Concepto
- Ramas de la Propiedad Intelectual
- Derecho de Autor
 - Concepto
 - Denominaciones
 - La protección por el Derecho de Autor
 - El concepto de obra prosequible y los programas de computación
- Propiedad Industrial
 - 7.2.2.1. Concepto
 - 7.2.2.2. Denominación
 - 7.2.2.3. Formas
 - 7.2.2.4. Características esenciales
- Análisis de la Ley 15 de 28 de febrero de 1994

Legislación Informática

- Derecho a la intimidad
 - Concepto
 - Derecho a la intimidad en Panamá
 - Habeas Data en Panamá
 - La protección de datos personales en Panamá
 - Delitos Informáticos
 - Conceptos
 - Los Virus Informáticos
 - Clasificación
 - El Delincuente Informático
 - La Legislación Panameña
 - Los Contratos Informáticos
 - Concepto
 - Clasificación
 - Obligación de las partes en los diversos contratos
 - Los Contratos Informáticos en Panamá
 - Arbitraje Informático

Denominación de la Asignatura:		SEGURIDAD INFORMÁTICA DE DATOS, SISTEMAS Y COMUNICACIONES			
Créditos: 4		Código: FIS-053			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T 2	P 2	T 0	P 0	
Pre-requisitos:	NO TIENE				
Laboratorio	No requiere				

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

La asignatura viene a completar y ampliar los conocimientos adquiridos por los alumnos, en particular de disciplinas tales como “Electrónica digital”, “Sistemas digitales y microprocesadores” y “Comunicaciones”. Por tanto desarrolla, con más extensión temática y con un mayor nivel de intensidad conceptual y aplicativa, los aspectos científicos y tecnológicos de las aplicaciones industriales de las comunicaciones y sistemas en general.

CONTENIDO

1. Introducción a los problemas de seguridad informática en sistemas, datos y redes de comunicación.
2. Clasificación de los distintos tipos de ataques a datos, sistemas y dispositivos de comunicación en redes.
3. Gestión de la seguridad, procesos organizativos, estándares y legislación aplicable.
4. La política de seguridad de sistemas y redes como herramienta organizativa.
5. Herramientas de seguridad en sistemas operativos.
6. Dispositivos de seguridad en redes: cortafuegos e IDS.
7. Introducción a la criptografía aplicada: algoritmos criptográficos básicos.
8. Autenticación y sistemas de firma digital.
9. Protocolos criptográficos: SSL, SET e IPSec. Redes Privadas Virtuales.
10. Problemas de disponibilidad de sistemas y de redes y sus soluciones.
11. Soluciones de alta disponibilidad para el almacenamiento de datos: SAN y NAS.

Denominación de la Asignatura:		EDUCACIÓN AMBIENTAL			
Créditos: 3		Código: IA-42			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T 2	P 2	T 0	P 0	
Pre-requisitos:	NO TIENE				
Laboratorio	No requiere				

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

Este curso esta comprendido por: interrelaciones entre el medio ambiente y economía, descripción general del sistema de contabilidad y economía integrada, medio ambiente y economía, desglose del sistema de cuenta nacionales relacionado con el medio ambiente, vinculación de la contabilidad física monetaria, costos ambientales imputados.

CONTENIDO

MODULO 1: INTERRELACIONES ENTRE MEDIOAMBIENTE Y ECONOMÍA

- 1.1 El punto de vista ecológico frente al económico
- 1.2 Valoración y contabilidad monetaria
- 1.3 Contabilidad física
- 1.4 Límites del activo y alcance del activo natural
- 1.5 Utilización del activo natural
- 1.6 Valoración de los activos naturales

MODULO 2: DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD AMBIENTAL Y ECONÓMICA INTEGRADA (SCAEI)) Y LAS CUENTAS NACIONALES

- 2.1 Alcance y ámbito de aplicación
- 2.2 El SCAEI es un sistema satélite de las cuentas nacionales
- 2.3 Versiones del SCAEI
- 2.4 Desglose del sistema de cuentas nacionales relacionado con el medio ambiente
 2. Presentación de las cuentas convencionales
- 2.6 Conceptos territoriales
- 2.7 Desglose de las cuentas corrientes
- 2.8 Desglose de las cuentas del activo no financiero
- 2.9 Clasificación del activo no financiero

MODULO 3: VINCULACIÓN DE LA CONTABILIDAD FÍSICA MONETARIA

3. Sistema de contabilidad física
 - 3.1.1. Balance de materiales / energía
 - 3.1.2 Contabilidad de los recursos naturales
- 3.2 Cuentas físicas
 - 3.2.1 Conceptos
 - 3.2.2 Cuentas de corrientes y existencia físicas
 - 3.2.3 Cuentas de corrientes de productos
 - 3.2.4 Cuentas de corrientes de materias primas
- 3.3 Naturales no producidas
 - 3.3.1.Cuentas de corrientes de residuos
 - 3.3.2 Cuentas de activos

MODULO 4: COTOS AMBIENTALES IMPUTADOS

4.1 Costos ambientales imputados

4.1.1 Costos causados y costos soportados

4.2.2 Costos imputados frente a costos efectivos

4.2 Costos ambientales imputados a valores de mercado

4.3 Método de costo de mantenimiento

4.4 Cálculo de costo de la sostenibilidad

4.5 Costos de mantenimiento

Denominación de la Asignatura:		ÉTICA PROFESIONAL			
Créditos: 3		Código: IMP-56			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T 2	P 2	T 0	P 0	
Pre-requisitos:	NO TIENE				
Laboratorio	No requiere				

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

Tiene como finalidad él ofrecerles a los estudiantes una panorámica sobre los aspectos morales y éticos que encierran el ejercicio de la actividad publicitaria, de manera que el estudiante sea capaz de manejarse dentro de este marco al ejercer su profesión.

CONTENIDO

1. Analizar el concepto ético y visualizar su importancia en el ejercicio de la profesión.
 - 1.1. Definición de conceptos
 - 1.2. Objetivos
2. La ética como ciencia y su relación con otras ciencias.
3. Diferencia entre ética y moral
4. Analizar sobre la importancia de los valores en la vida humana
5. Capacitar al estudiante para que desarrolle una actividad evaluadora en aspectos éticos dentro del marco de la comunicación
6. El trabajo como realización personal _ Etica Profesional
7. Identificar cual debe ser el comportamiento ético que deben seguir los ejecutivos de cuenta, creativos, productores y directores de medio.
8. Analizar el código de ética que rige la publicidad en Panamá.

Denominación de la Asignatura:		GEOGRAFÍA DE PANAMÁ			
Créditos: 3		Código: EDU-090			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T 2	P 2	T 0	P 0	
Pre-requisitos:	NO TIENE				
Laboratorio	No requiere				

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

El curso de Geografía de Panamá corresponde a una de las materias generales que son de obligatorio cumplimiento en todas las universidades del país. El propósito del curso es el de permitir al participante refrescar, reforzar y fortalecer los conocimientos relativos a la geografía de la República de Panamá, desde todos los aspectos: físico, topográfico, demográfico, económico y ecológico.

CONTENIDO

MODULO 1: REPÚBLICA DE PANAMÁ Y SUS APECTOS ECONOMICOS

- 1.1. Situación Geográfica y Política
- 1.2. Limites.
- 1.3. Población.
- 1.4. Idioma.
- 1.5. Régimen Político
- 1.6. Moneda
- 1.7. Religión
- 1.8. Aspectos económicos e Inversiones
- 1.9. Industrias
- 1.10. Agricultura
- 1.11. Exportaciones

MODULO 2: ACTIVIDADES ECONÓMICAS, GRUPOS SOCIALES Y TERRITORIO

- 2.1. Sector primario
- 2.2. Sector secundario
- 2.3. Sector terciario
- 2.4. Dominio terrestre
- 2.5. Dominio Acuático
- 2.6. Dominio aéreo

MODULO 3: LAS RELACIONES POLÍTICAS Y ECONÓMICAS

- 3.1. Relaciunes Políticas
- 3.2. Relaciones Económicas
- 3.3. Los Tratados y convenios

MODULO 4: LA GLOBALIZACIÓN Y LOS BLOQUES DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y SU INFLUENCIA EN PANAMÁ.

4.1. Concepto de globalización

4.2. Concepto de aldea global

4.3. Integraciones económicas de carácter regional, subregional y su influencia en Panamá.

Denominación de la Asignatura:		PROYECTO FINAL DE GRADUACIÓN II			
Créditos: 4		Código: FIS-042A			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T 2	P 2	T 0	P 0	
Pre-requisitos:	FIS-040A				
Laboratorio	No requiere				

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

Este curso es la continuación del Proyecto Final de Graduación I, ya que en la primera parte, el estudiante inicia su Proyecto en la fase de concepción, análisis y diseño. Este curso permite que el estudiante deba concluir el desarrollo, implementación y la debida documentación del Proyecto en cuestión.

Basados en la experiencia, se ha comprobado que es necesario ampliar este curso en esta segunda parte, a fin de que el estudiante pueda concluir satisfactoriamente el requisito final para obtener su título, que significa realizar el Proyecto Final de Graduación.

E1 estudiante al final, podrá auto evaluarse y mantenerse debidamente actualizado en un campo profesional, de tal manera que reúna las exigencias del mercado laboral actual.

CONTENIDO

Se dará continuidad a la fase I de este curso, por lo que se deberá concluir con el desarrollo del Proyecto iniciado en el cuatrimestre anterior.

Por esta razón, el contenido consistirá en:

1. Orientación General.
2. Explicación por etapas para la enseñanza del desarrollo de un proyecto siguiendo una estructura capitular que permite seguir el ciclo de vida del mismo, desde la concepción hasta la implementación del mismo.
3. Evaluación de los avances logrados por el estudiante para desarrollar un proyecto, después de la presentación oral en un salón de clases.
4. Mantener estrecha coordinación entre el Profesor Asesor y el Profesor de la Cátedra para acoplar los ajustes que se hallan determinado por el primero en la elaboración del proyecto del estudiante

A1 terminar el curso el estudiante deberá presentar un documento final que contendrá el desarrollo del proyecto en mención, el cual deberá defender ante un Jurado Calificador compuesto por dos profesores especialistas en el área del proyecto y el profesor asesor que evaluará la defensa del proyecto y le otorgará una nota que determinará la calidad del proyecto presentado.

Denominación de la Asignatura:		HISTORIA DE PANAMÁ			
Créditos: 3		Código: IMP-58			
Horas dedicación	Presencial		No Presencial		Total de horas por semana: 4
	T 2	P 2	T 0	P 0	
Pre-requisitos:	NO TIENE				
Laboratorio	No requiere				

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

La disciplina de Historia de Panamá, contiene un compendio de los datos, informaciones y conocimientos actualizados en el ámbito geográfico e histórico panameño, la cual brinda al estudiante metodologías orientadas al desarrollo de actividades.

CONTENIDO

1. Historia Nacional
 - 1.1. La época colonial
 - 1.2. La separación de España
 - 1.2.1. Los “gritos de Independencia”
 - 1.2.2. Inicio de Panamá como nación
 - 1.2.3. Estructuras legales y funcionales del pequeño estado.
 - 1.3. La unión a Colombia
 - 1.3.1. Crisis de esta unión
 - 1.3.2. Los intentos de separación
 - 1.3.3. La separación de Colombia
 - 1.3.4. El interés por la construcción del Canal Interoceánico
 - 1.3.5. el Canal Francés
 - 1.4. Los inicios de la República
 - 1.5. Nuestro país ante Los Estados Unidos
 - 1.6. Los primeros estadistas panameños
 - 1.7. Fundamentos legales de la época que perduran hasta hoy
 - 1.8. Belisario Porras.
 - 1.8.1. Biografía
 - 1.8.2. Gestión presidencial
 - 1.8.3. Obras y avances
 - 1.8.4. Su legado para el futuro
 - 1.9. Arnulfo Arias Madrid
 - 1.9.1. Biografía
 - 1.9.2. Gestión presidencial
 - 1.9.3. Obras y avances
 - 1.9.4. Su legado para el futuro.
 - 1.10. Omar Torrijos Herrera
 - 1.10.1. Biografía
 - 1.10.2. Gestión como jefe de gobierno
 - 1.10.3. Obras y avances
 - 1.10.4. Su legado para el futuro
2. Estructuración de la Histórica de la nación panameña

- 2.1. 1900-1910
 - 2.2. 1910-1920
 - 2.3. Las décadas del 30 y 40
 - 2.4. 1950-68
 - 2.5. El golpe militar
 - 2.6. El gobierno de Don Basilio Lakas
 - 2.7. Gobiernos subsecuentes
 - 2.8. La época militar de Noriega
- 3. La Invasión Militar de Estados Unidos
 - 3.1. Daños y saldos históricos
 - 3.2. Situación actual de las víctimas
 - 3.3. Factor social
 - 3.4. La repercusión internacional
 - 3.5. Nuestra relación actual
- 4. Gobiernos actuales
 - 4.1. Guillermo Endara Galimany
 - 4.2. Ernesto Pérez Balladares
 - 4.3. Mireya Moscoso Rodríguez
 - 4.4. Martín Torrijos
 - 4.5. Ricardo Martinelli
 - 4.6. Juan Carlos Varela